

анизотропные материалы, открывающие возможность управления инерционной изгибно-крутильной связанностью колебаний за счет взаимных трансформаций собственных форм взаимодействующих мод. Для минимизации объема вычислений при проведении оптимизации состава и структуры армирования крыла целесообразно использовать введенные коэффициенты упругой и инерционной связанности, позволяющие существенно сузить область варьирования углов ориентации армирования материала обшивки.

Анализ результатов исследования двух структур армирования позволил установить, что полное подавление инерционной изгибно-крутильной связанности первой моды колебаний крыла, с которой, как правило, и связано возникновение флаттера, возможно лишь при отрицательных значениях угла ориентации армирующих слоев.

5 Применение в технике

В данной главе приводится краткий обзор ряда композитных конструкций, реализующих эффекты связанности колебаний и/или повышенные уровни вибропоглощения. Все конструкции разработаны специалистами ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

5.1. Адаптивные конструкции

Адаптивные конструкции обладают качеством системы при взаимодействии с внешней воздушной/водной средой. Свойственная моноклинным композитным структурам связанность нормальных и сдвиговых деформаций и напряжений, по существу, представляет собой пассивную обратную связь, позволяющую управлять аэрогидроупругим деформированием крыльев летательных аппаратов, лопастей пропеллеров самолетов и вертолетов, роторов ветровой и приливной турбин, судовых гребных винтов.

Управляемое деформирование порождает, в свою очередь, управляемое изменение аэрогидродинамических сил, действующих на упругую конструкцию при ее движении в воздухе/воде. Следовательно, математическое моделирование аэрогидроупругости должно основываться на совместном решении двух связанных систем уравнений, описывающих аэрогидродинамику и упругое деформирование конструкции в каждый момент времени.

Моделирование аэрогидроупругого взаимодействия рассматриваемых адаптивных композитных конструкций с набегающим потоком газа/жидкости выполнялось в программном комплексе Ansys. Аэрогидродинамика турбулентного течения описывалась нестационарными осредненными по Рейнольдсу уравнениями Навье – Стокса (URANS), замыкаемыми с помощью SST-модели Ментера [179]. Распределения давлений по поверхностям конструкций, полученные в модуле Ansys Fluent на текущем временном шаге решения аэрогидродинамической задачи, импортировались в модуль Ansys Mechanical для определения полей перемещений, деформаций и напряжений.

Деформированная геометрия конструкции передавалась обратно в модуль Ansys Fluent для решения аэрогидродинамической задачи на следующем временном шаге и очередного уточнения напряженно-деформированного состояния в модуле Ansys Mechanical. На каждом временном шаге вслед за изменением геометрии конструкции в модуле Ansys Fluent в расчетных областях газа/жидкости выполнялась операция деформирования сетки. Структура слоистого композита моделировалась в модуле Ansys Composite PrePost.

5.1.1. Композитное крыло

В настоящее время аэроупругая реакция изотропного крыла детально изучена [11, 13, 26, 30, 43, 47, 97]. Проблема статической и динамической устойчивости композитного крыла, эксплуатируемого в набегающем потоке газа, более многогранна, т.к. для множества конструкций равной геометрии и массы, но различной ориентации армирования обшивки критические скорости флаттера и дивергенции будут различными [59, 173].

Для демонстрации сказанного рассмотрим крыло, обшивка которого образована 6 слоями углепластика Ст-11043//DION FR 9300 ($l = 1,2$ м, $c = 0,345$ м, $b = 0,01$ м, $h = 1,2 \times 10^{-3}$ м (рис. 4.12). Структура армирования обшивки: $[90^\circ/0_2]_s$, $\theta \in [-90^\circ, 90^\circ]$. Внутренняя полость крыла заполнена легковесной изотропной пеной. Начальный угол атаки крыла $\alpha_0 = 0^\circ$.

В процессе проведения численных исследований определялись зависимости собственных частот связанных $f_i = f_i(\theta)$ и парциальных $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ колебаний, критических скоростей флаттера $V_{fl} = V_{fl}(\theta)$ и дивергенции $V_{div} = V_{div}(\theta)$, частот флаттера $f_{fl} = f_{fl}(\theta)$ и установившихся автоколебаний $f_{so} = f_{so}(\theta)$ от угла ориентации армирования θ . В качестве критерия достижения критической скорости флаттера принималось условие поддержания изгибно-крутильных колебаний крыла с возрастающей амплитудой по завершении переходного процесса. Величина критической скорости дивергенции находилась путем определения скорости потока, вызывающей лавинообразное приращение угла атаки свободного конца крыла.

Помимо численных выполнялись и экспериментальные исследования, для проведения которых были изготовлены две опытные конструкции крыла с обшивками структур армирования $[90^\circ/0_2]_s$ и $[90^\circ/-20_2]_s$ из углепластика Ст-11043//DION FR 9300. Полная длина опытных конструкций крыла составляла величину $l_{\max} = l + l_0 = 1,6$ м. Длина части крыла, находящейся в рабочей зоне аэродинамической трубы $l = 1,2$ м, а участок длиной $l_0 = 0,4$ м использовался для организации жесткого защемления. Габариты рабочей зоны аэродинамической трубы соответствовали аэродинамической расчетной модели. На свободном конце каждого крыла размещались два акселерометра для измерения спектров виброускорений.

Информация, регистрируемая акселерометрами, по кабелям, проложенным внутри крыла, поступала на измерительный комплекс. Экспериментальные величины критических скоростей флаттера измерялись в малотурбулентной малозумной аэродинамической трубе. До проведения испытаний в аэродинамической трубе находились собственные частоты и собственные формы трех низших тонов колебаний каждой опытной конструкции крыла. Скорость набегающего

потока увеличивалась пошагово с шагом $\Delta V = 1$ м/с в диапазоне $V \in [10, 62]$ м/с и фиксировалась манометром, соединенным с трубкой Пито –Прандтля. По достижении каждого уровня скорости записывались показания акселерометров и выполнялась видеофиксация движения крыла. Экспериментально измеренные спектры виброускорений опытных конструкций крыла, зависящие от скорости набегающего потока V и спектральной частоты f_F , образуют поверхности в трехмерном пространстве, изображенные изолиниями на рис. 5.1.

Сопоставление результатов численных исследований (сплошные и пунктирные линии) и эксперимента (черные и прозрачные точки) представлено на рис. 5.2 в виде графиков функций $f_i = f_i(\theta)$ и $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, $V_{fl} = V_{fl}(\theta)$ и $V_{div} = V_{div}(\theta)$, $f_{fl} = f_{fl}(\theta)$ и $f_{so} = f_{so}(\theta)$.

Судя по приведенным на рис. 5.1–5.2 данным, увеличение скорости V сопровождается сближением частот связанных мод колебаний и увеличением виброускорений, достигающих максимума при $V = V_{fl}$, что подтверждается трансформацией их спектров (рис. 5.1). Характер изменения функций $V_{fl} = V_{fl}(\theta)$ и $V_{div} = V_{div}(\theta)$, согласующийся с изменениями функций $f_i = f_i(\theta)$ и $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, демонстрирует влияние ориентации армирования на изгибно-крутильную связанность мод колебаний крыла и, следовательно, на значения критических скоростей флаттера/дивергенции (рис. 5.2).

Так, вследствие изгибно-крутильной связанности первой и второй мод колебаний опытной конструкции крыла структуры армирования $[90^\circ/0_2]_s$ критическая скорость и частота флаттера составили величины $V_{fl} = 48$ м/с и $f_{fl} = 11$ Гц соответственно. При $V = V_{fl} = 48$ м/с экспериментально зафиксировано стремительное нарастание амплитуд изгибно-

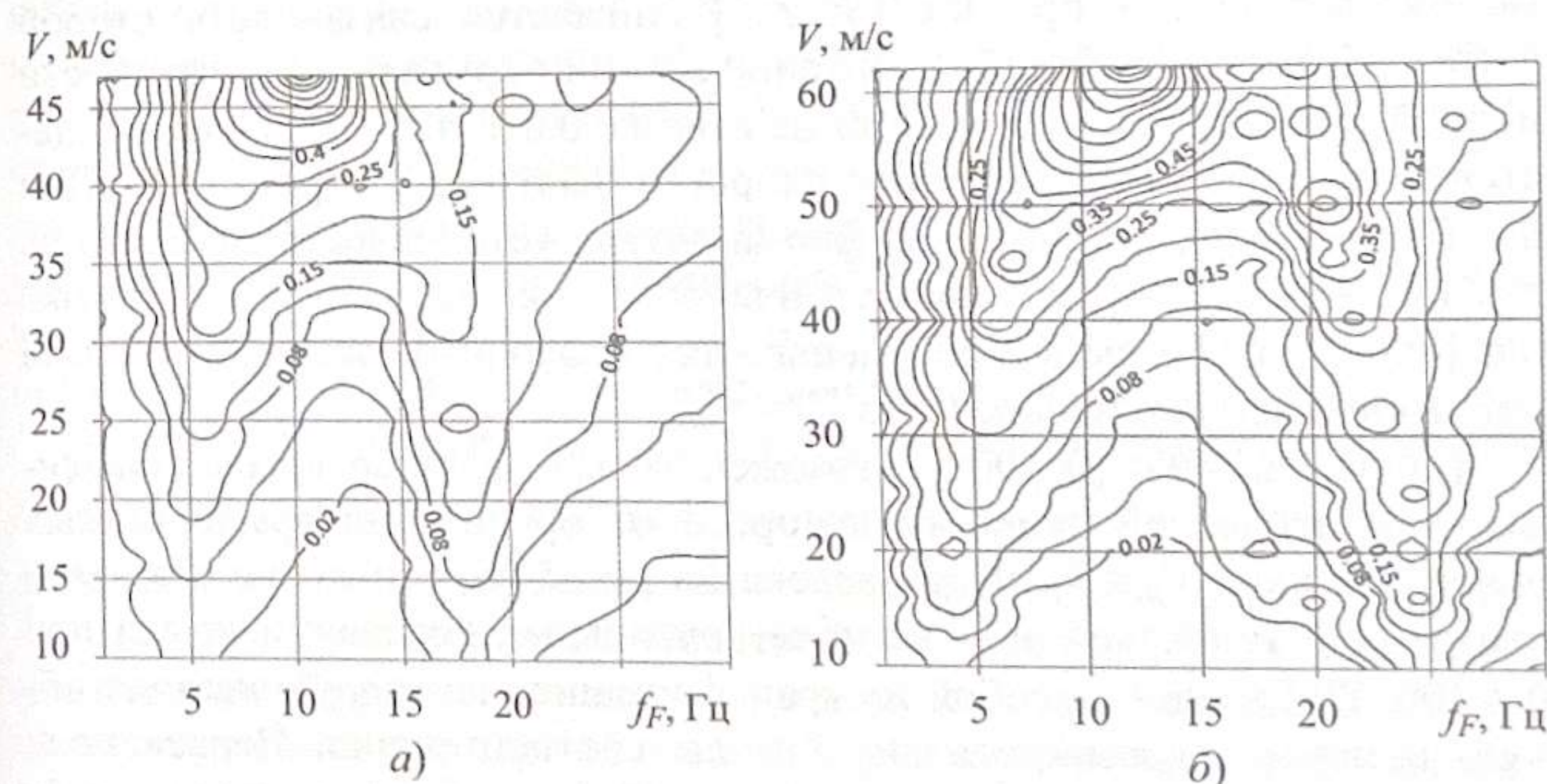


Рис. 5.1. Экспериментально измеренные спектры виброускорений опытных конструкций крыла а) структуры армирования $[90^\circ/0_2]_s$, б) структуры армирования $[90^\circ/-20_2]_s$

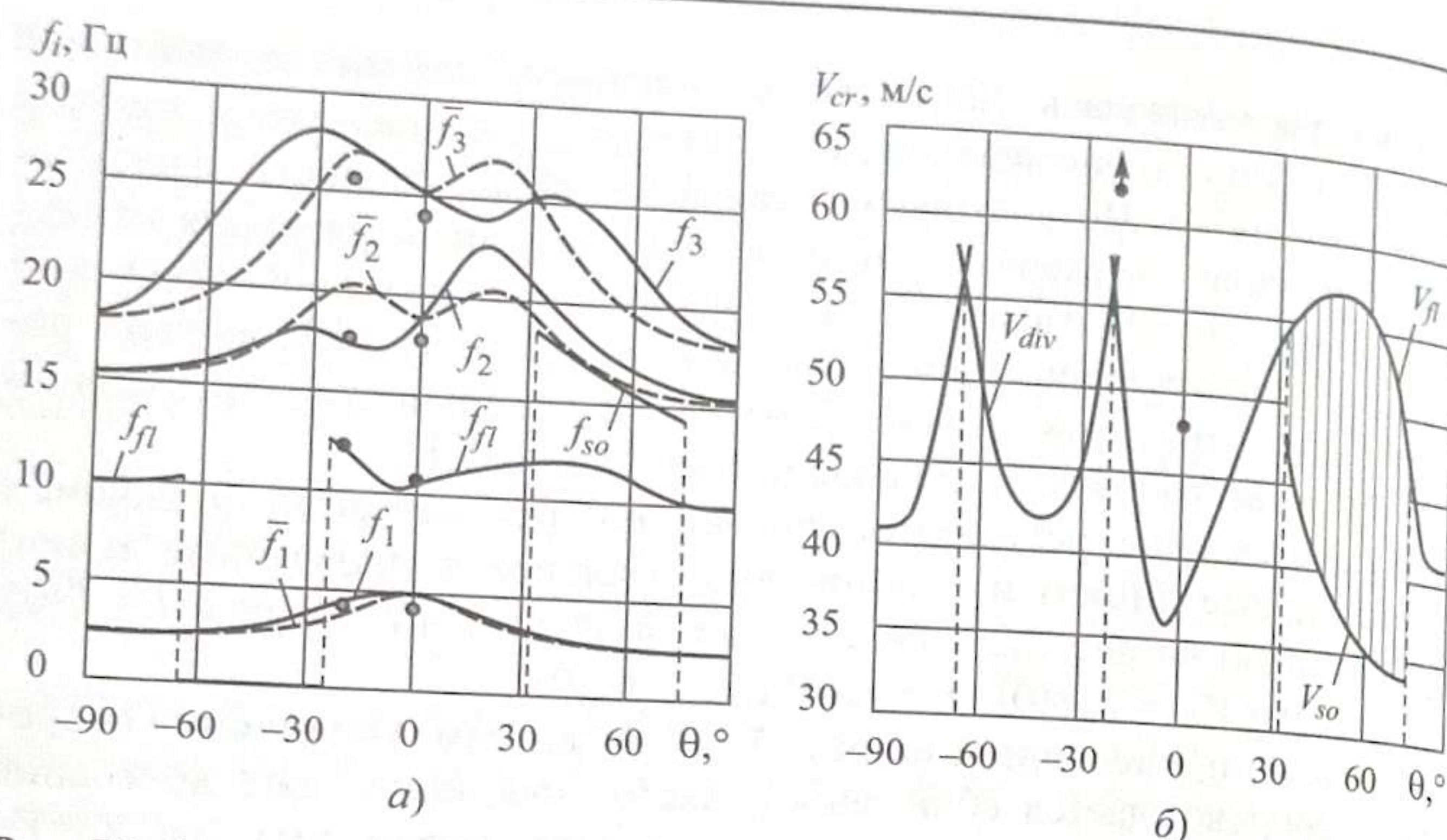


Рис. 5.2. Зависимость а) связанных и парциальных собственных частот, частот флаттера и автоколебаний, б) критической скорости флаттера/дивергенции от ориентации армирования крыла

крутильных колебаний, приводящих к разрушению крыла. Снижение изгибно-крутильной связанности первой и второй мод колебаний опытной конструкции крыла структуры армирования $[90^\circ/-20^\circ]_s$ не позволило в эксперименте достигнуть критической скорости флаттера во всем рабочем диапазоне скоростей аэродинамической трубы.

Взаимное расположения приведенных на рис. 5.2а графиков функций $f_i = f_i(\theta)$ и $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ свидетельствует о том, что на отрезке $\theta \in [-42^\circ, -5^\circ]$ происходит уменьшение связанности первой и второй мод колебаний, а при $\theta \in [0^\circ, 33^\circ]$ снижается связанность второй и третьей мод колебаний. Снижение изгибно-крутильной связанности первой и второй мод колебаний на отрезке $\theta \in [-42^\circ, -5^\circ]$ сопровождается повышением критической скорости флаттера V_{fl} (рис. 5.2б). При $\theta \in [-65^\circ, -22^\circ]$ динамическая форма потери устойчивости меняется на статическую форму потери устойчивости, т.к. $V_{div} < V_{fl}$, а на отрезке $\theta \in [-90^\circ, -65^\circ]$ вследствие уменьшения продольной жесткости крыла вновь справедливо неравенство $V_{fl} < V_{div}$.

На отрезке $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ возможен только флаттер крыла, зависимость критической скорости которого от ориентации армированных слоев обшивки $V_{fl} = V_{fl}(\theta)$ приведена на рис. 5.2б. Снижение связанности второй и третьей мод изгибно-крутильных колебаний крыла при $\theta \in [0^\circ, 33^\circ]$ влечет за собой их трансформацию во вторую квазиизгибную и первую квазикрутильную моды соответственно. Первая мода колебаний остается изгибно-крутильной. В результате снижения изгибно-крутильной связанности второй и третьей мод колебаний на отрезке $\theta \in [33^\circ, 75^\circ]$ при скоростях набегающего потока воздуха $V < V_{fl}$ возник-

ает область установившихся автоколебаний крыла по второй квазиизгибной форме с постоянной амплитудой и частотой $f_{so}(\theta) \approx \bar{f}_2(\theta)$. На рис. 5.2б эта область, ограниченная функциями $V_{fl} = V_{fl}(\theta)$ и $V_{so} = V_{so}(\theta)$, отмечена вертикальной штриховкой. При $\theta > 75^\circ$ реализуется только флаттер.

Таким образом, выполненные численные и экспериментальные исследования подтвердили возможность управления изгибно-крутильной связанностью и, следовательно, величинами критических скоростей флаттера и дивергенции композитного крыла за счет рациональной ориентации армированных слоев обшивки.

5.1.2. Элементы оперения подводных технических средств

К крыльям, эксплуатируемым в набегающем потоке жидкости, относятся элементы оперения подводных технических средств: стабилизатор и перо руля. Стабилизатор и перо руля представляют собой закрытые или частично закрытые конструкции сложной формы с продольным и поперечным набором, связанным между собой и соединяющим противоположные внутренние поверхности обшивки [98, 101]. Совместность работы обшивки с набором обеспечивается клеевым соединением. Особенностью обшивок стабилизатора и пера руля является их трехслойная структура. Наружные слои обшивки изготовлены из стеклопластика 64009 / DION FR 9300 ($h_1 = h_3 = h$, где h — толщина наружного слоя), а средний слой — из однонаправленного углепластика Ст-11043 / DION FR 9300 ($h_2 = 2h$).

Для предотвращения низкоскоростного флаттера элементов оперения ориентация однонаправленного углепластика относительно продольной оси конструкции определялась из условия минимизации изгибно-крутильной связанности. Оценка уровня изгибно-крутильной связанности мод колебаний стабилизатора/пера руля выполнялась путем анализа взаимного расположения графиков функций $f_i = f_i(\theta)$, где θ — угол ориентации однонаправленного углепластика относительно оси конструкции. Поэтому процесс выбора рациональных структур армирования обшивок опирался на расчет собственных частот.

В качестве примера на рис. 5.3 представлены графики функций $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ и $\bar{f}_{0i} = \text{const}$ ($i = \overline{1,4}$) для композитного стабилизатора и металлического стабилизатора-прототипа соответственно. Здесь $\bar{f}_i = f_i/f_{0i}$, $\bar{f}_{0i} = f_{0i}/f_{01}$ — нормированные собственные частоты. Идентификация мод колебаний, производившаяся по виду собственных форм, позволила установить, что первый и третий тона колебаний стабилизатора-прототипа являются изгибно-крутильными, второй — изгибные в плоскости конструкции, а колебания четвертого тона — продольные. Характер изменения функций, приведенных на рис. 5.3, указывает на

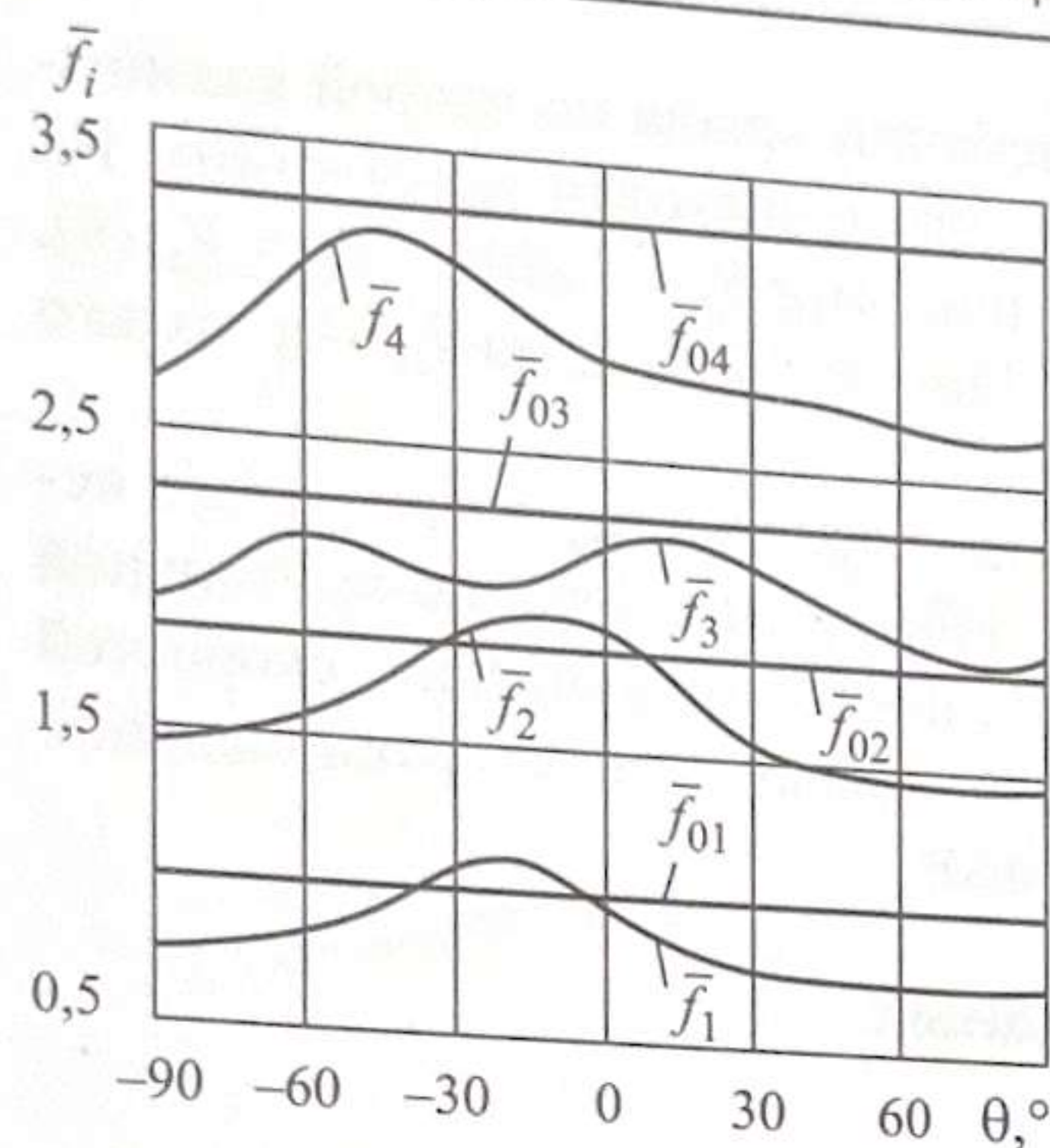


Рис. 5.3. Зависимости нормированных собственных частот стабилизатора от ориентации однонаправленного углепластика

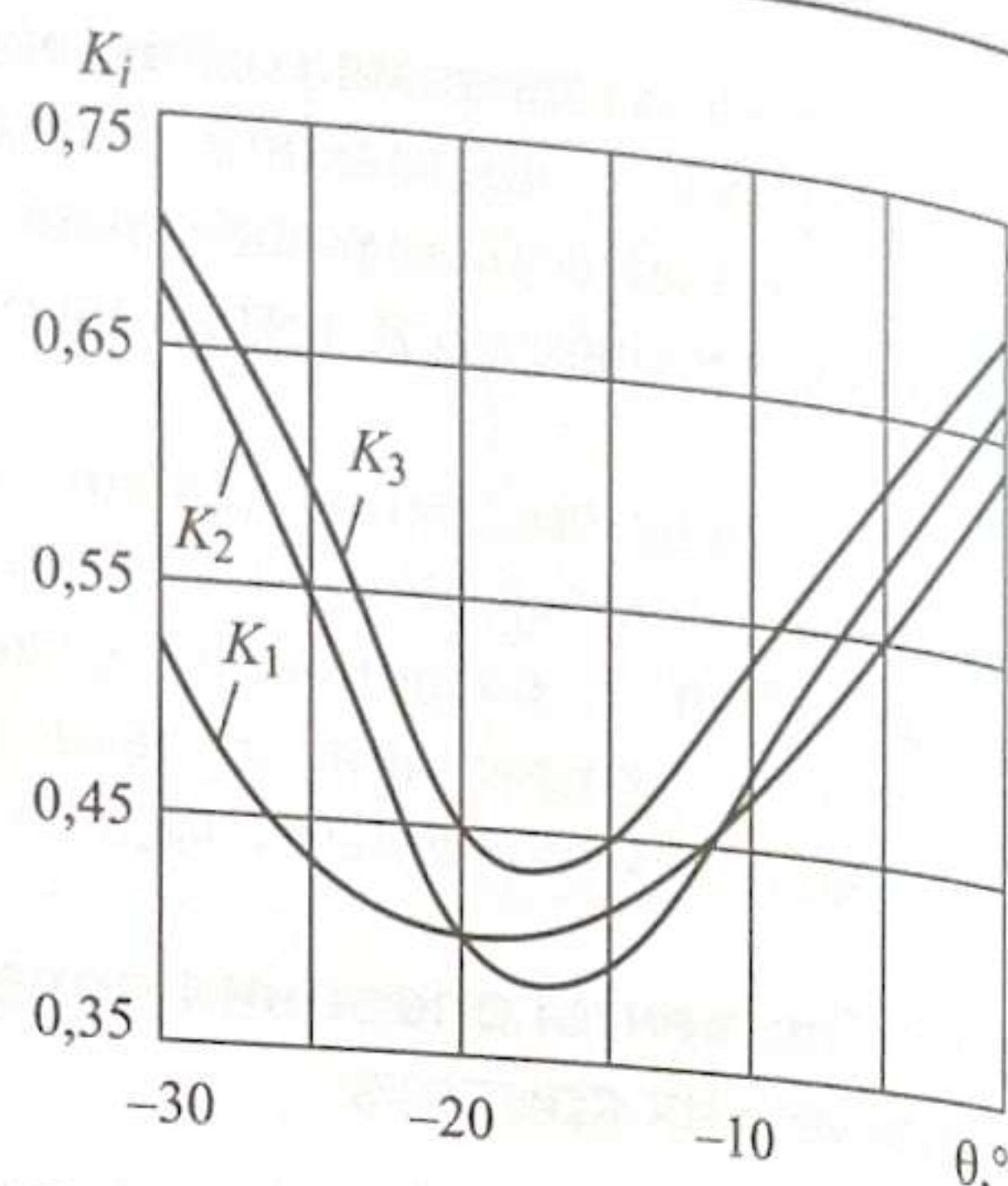


Рис. 5.4. Зависимости коэффициентов безопасности по напряжениям в среднем слое обшивки стабилизатора от ориентации однонаправленного углепластика

то, что минимальная изгибно-крутильная связанность первого и третьего тонов колебаний композитного стабилизатора реализуется при угле ориентации армирующих волокон однонаправленного углепластика $\theta \approx -20^\circ$, т.к. в этом случае ординаты функций $\bar{f}_1 = \bar{f}_1(\theta)$ и $\bar{f}_3 = \bar{f}_3(\theta)$ наиболее близки.

Помимо исследования собственных колебаний композитного стабилизатора выполнялись и исследования его прочности, результаты которых приведены на рис. 5.4. Здесь представлены графики зависимостей значений коэффициентов безопасности по напряжениям K_i в среднем слое обшивки стабилизатора от угла ориентации однонаправленного углепластика ($i = 1$ – инверсионный критерий Цая – Ву, $i = 2$ – критерий Цая – Ву, $i = 3$ – критерий максимальных напряжений).

Сопоставление графиков функций $K_i = K_i(\theta)$ показывает, что на отрезке $\theta \in [-30^\circ, 0^\circ]$ все критерии приводят к близким результатам. Наибольший запас прочности композитного стабилизатора обеспечивается ориентацией однонаправленного углепластика среднего слоя трехслойной обшивки в диапазоне углов $\theta \in [-20^\circ, -15^\circ]$. Следовательно, принятая ориентация армирования среднего слоя помимо минимизации изгибно-крутильной связанности колебаний композитного стабилизатора также обеспечивает максимальный запас его прочности при действии расчетных нагрузок.

По результатам численных исследований были разработаны и изготовлены опытные натурные конструкции композитного стабилизатора и композитного пера руля. Масса композитного стабилизатора

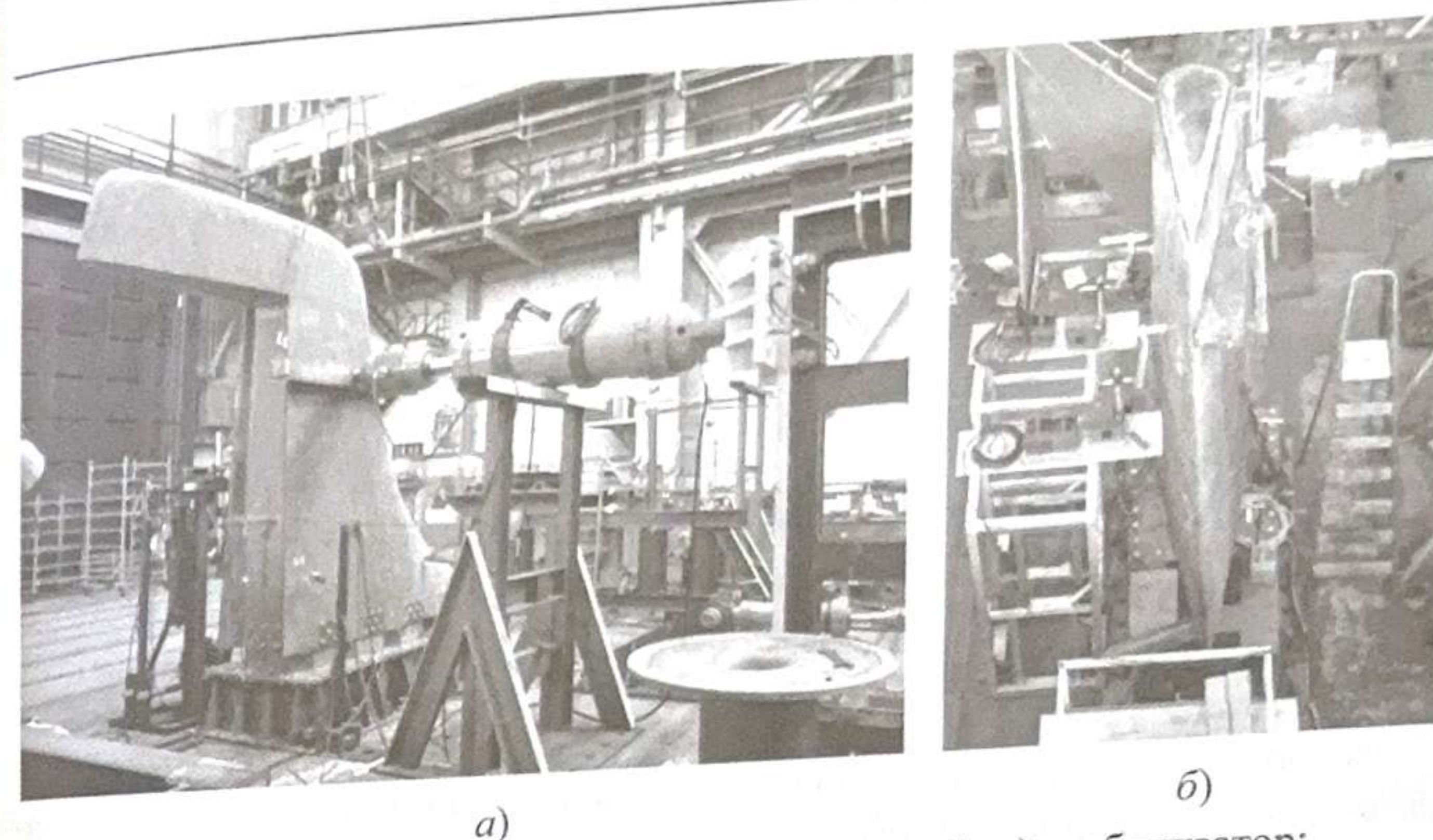


Рис. 5.5. Испытания опытных натурных конструкций: а) стабилизатор; б) перо руля

$M_{\text{сomp}} \approx 0,5M_0$, масса композитного пера руля $M_{\text{сomp}} \approx 0,7M_0$, где M_0 – масса конструкций-прототипов. Выполненные статические и вибрационные испытания опытных натурных конструкций подтвердили достоверность результатов расчета напряженно-деформированного состояния и прочности, собственных частот и собственных форм колебаний композитного стабилизатора и композитного пера руля (рис. 5.5).

5.1.3. Судовой движитель с композитными лопастями²

В настоящее время подавляющее большинство судовых движителей (гребных винтов, рабочих колес водометных движителей) для отечественных и зарубежных кораблей и судов изготавливается из бронзовых сплавов. К достоинствам этих сплавов следует отнести коррозионную стойкость и высокий предел текучести.

Однако наряду с отмеченными достоинствами существует и множество проблем, порождаемых свойствами бронзового сплава: высокая стоимость механической обработки, предрасположенность к усталостному разрушению, недостаточный уровень вибропоглощения, что влечет за собой повышение уровня подводного шума, вызываемого работой движителя. Этот шум является определяющим во всей спектральной полосе частот шумности корабля в целом. В результате высокой степени гидродинамической отработки формы лопастей современных движителей традиционные методы снижения подводного шума гребных винтов практически исчерпали себя. Поэтому приоритетными направлениями по дальнейшему снижению шумоизлучения движите-

² Раздел написан совместно с Я.М. Любомировым.

лей являются поиск новых материалов и разработка специальных конструкций лопастей и элементов движителя [19].

Первые композитные гребные винты с лопастями из стеклопластика были разработаны и апробированы в СССР в 1960-х гг. [6]. При соизмеримом расходе топлива, потребляемой мощности и сроке эксплуатации судов с бронзовыми и композитными гребными винтами последние показали значительное снижение уровней вибрации (до 25 %). В качестве недостатков композитных гребных винтов отмечались большие перемещения кромки лопасти и низкое сопротивление ударному воздействию. Зарубежные авторы, проводившие такие же исследования, пришли к аналогичным выводам [185]. Следствием этих недостатков стало снижение интереса к созданию композитных винтов с лопастями из стеклопластика.

Возрождение интереса к судовым движителям с композитными лопастями связано с появлением углепластика и освоением промышленностью новых технологий изготовления. Целесообразность использования моноклинных лопастей из углепластика обусловлена возможностью их упругой адаптации к переменным условиям нагружения набегающим неоднородным потоком воды, сопровождающейся снижением уровней вибрации. Кроме того, возможность введения в состав конструкции лопастей слоев вибропоглощающего полимера позволяет значительно снижать уровни амплитуд резонансных колебаний [54].

Использование адаптивных композитных лопастей с повышенным уровнем вибропоглощения ведет к снижению уровней вибрации и, следовательно, подводного шума, вызываемого работой движителя [235]. К тому же управление изгибно-крутильной связанностью позволяет влиять на распределение давления по поверхности лопасти, повышая КПД и снижая износ движителя на нерасчетных режимах движения. Повышение КПД сопровождается снижением расхода топлива, а снижение износа влечет за собой увеличение межремонтного периода движителя. Поэтому оснащение судов движителями с композитными лопастями повышает конкурентоспособность судоходных компаний [188].

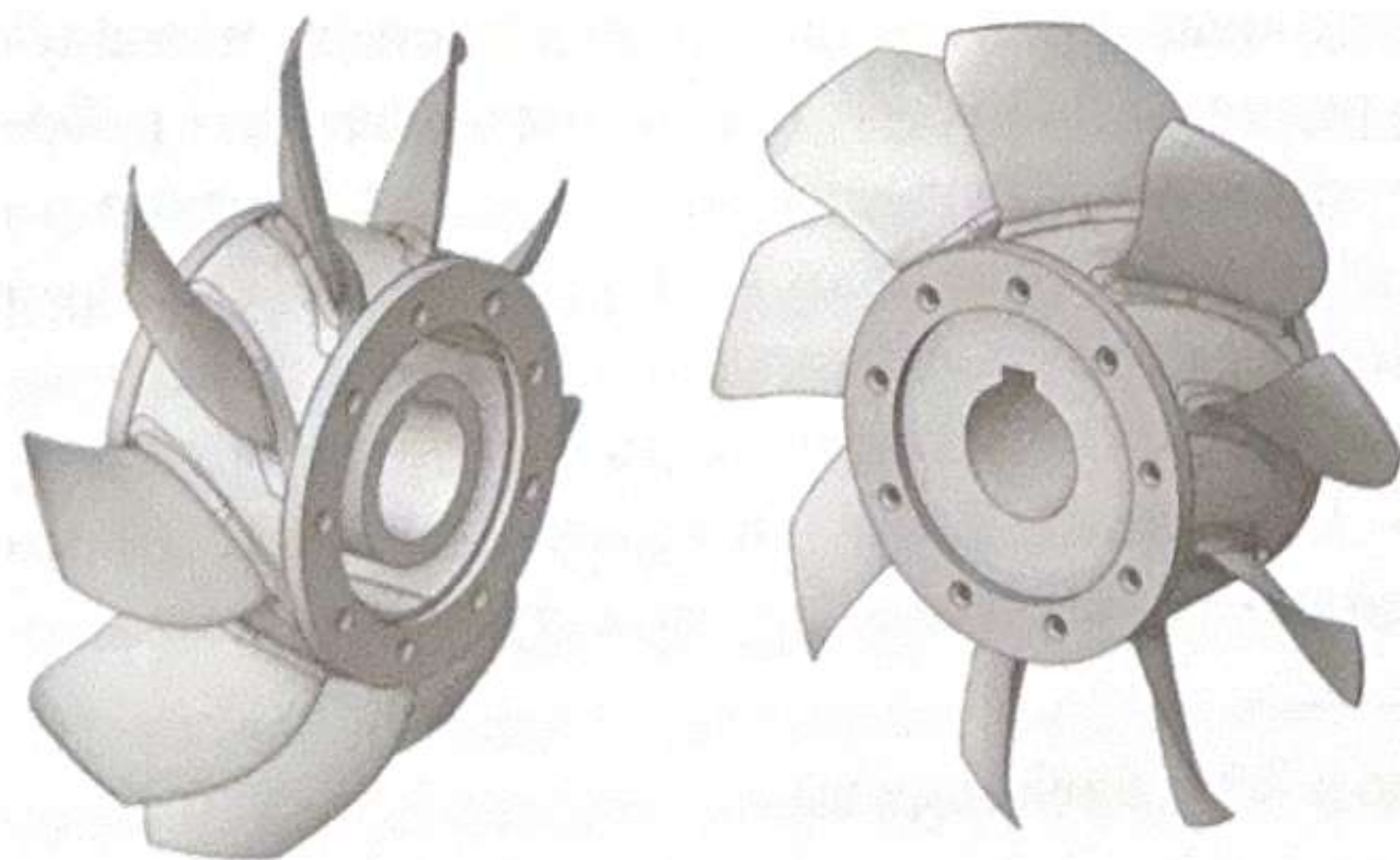


Рис. 5.6. Опытная масштабная конструкция рабочего колеса водометного движителя с композитными лопастями

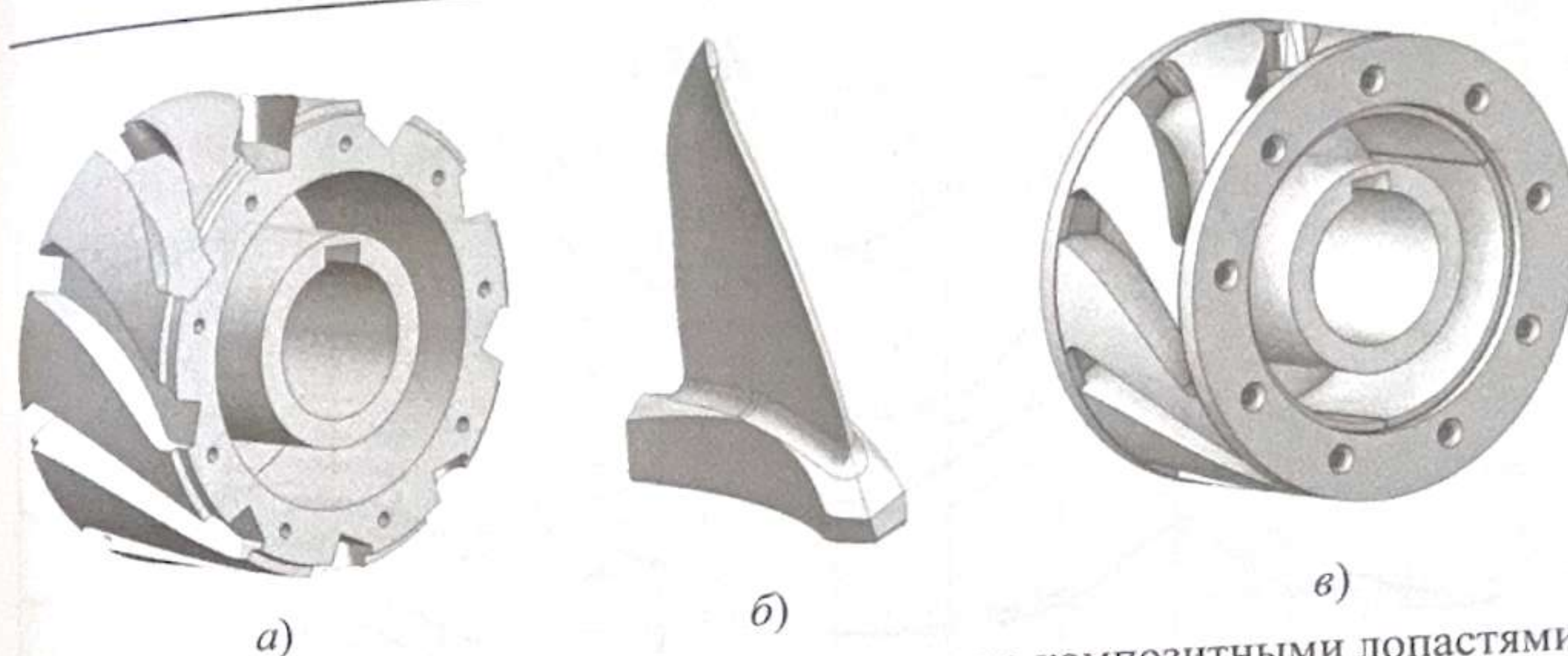


Рис. 5.7. Элементы сборного судового движителя с композитными лопастями

Также отметим, что актуальная с 1940-х гг. проблема шумоизлучения гребных винтов до недавнего времени решалась исключительно для кораблей ВМФ. Однако ужесточающиеся экологические требования нормативных документов ISES 209 (International Council for the Exploration of the Sea) и DNVGL Silent Notation породили необходимость совершенствования акустических характеристик транспортных судов.

Продemonстрируем отмеченные преимущества судового движителя с композитными лопастями на примере опытной масштабной конструкции рабочего колеса водометного движителя. Рабочее колесо сборной конструкции (рис. 5.6) состоит из металлической ступицы (рис. 5.7а), в пазы которой вставлены комлевые части композитных лопастей (рис. 5.7б). Защемление комлевых частей лопастей в ступице выполнено при помощи кольцевых накладок (рис. 5.7в) [53]. Диаметр рабочего колеса $D = 0,32$ м, диаметр ступицы $d = 0,16$ м, число лопастей $Z = 9$.

Вначале рассмотрим лопасть структуры армирования $[90^\circ/\theta_n]_s$, образованную совокупностью слоев однонаправленного углепластика CM-Preg-C-230/600 CP004 39. Выбор рационального значения угла θ_R , обеспечивающего минимизацию изгибно-крутильной связанности низших тонов колебаний композитной лопасти, выполнялся путем анализа зависимостей связанных $f_i = f_i(\theta)$ и парциальных $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ собственных частот (рис. 5.8).

Сравнение функций $f_i = f_i(\theta)$ и $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$, характеризующих собственные колебания защемленной на жестком основании единичной лопасти в воздухе («сухая» лопасть) и в воде («мокрая» лопасть) подтвердило ожидаемый вывод о том, что перемещение лопасти из воздуха в воду сопровождается уменьшением ее собственных частот, обусловленным влиянием присоединенных масс. Каждой форме колебаний «мокрой» лопасти соответствует собственная присоединенная масса. Помимо уменьшения величин собственных частот погружение лопасти в воду часто приводит к изменению последовательности собственных форм колебаний по сравнению с аналогичной последовательностью для «сухой» лопасти [58, 174].

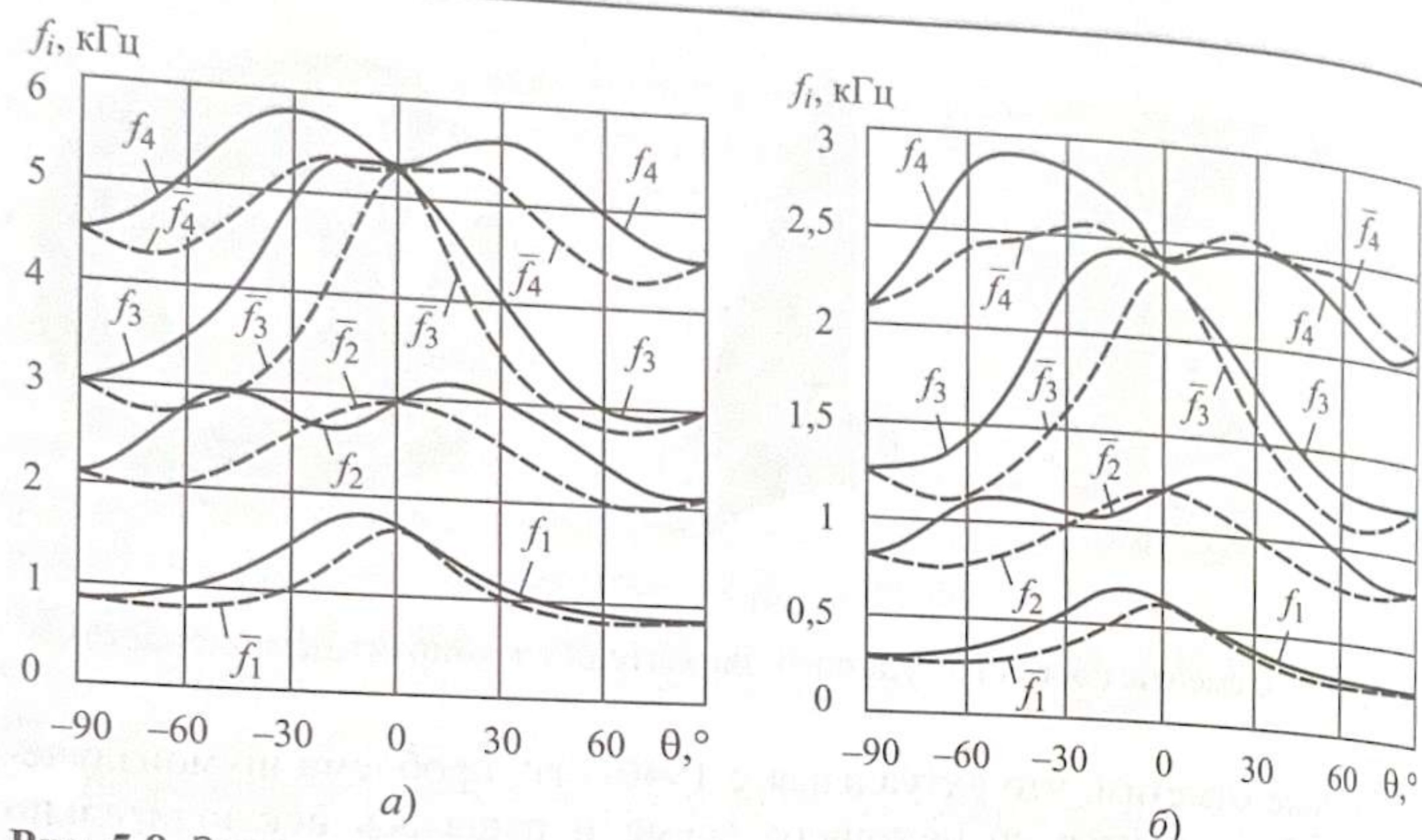


Рис. 5.8. Зависимость связанных и парциальных собственных частот а) «сухой» и б) «мокрой» композитных лопастей структуры армирования $[90^\circ/\theta_n]_S$ от угла ориентации слоев однонаправленного углепластика θ

Кроме того, взаимное расположение графиков функций $f_i = f_i(\theta)$ и $\bar{f}_i = \bar{f}_i(\theta)$ указывает на снижение изгибно-крутильной связанности первой и второй мод колебаний композитной лопасти при $\theta \in [-25^\circ, 0^\circ]$. Более точная оценка, выполненная путем анализа собственных форм колебаний, показала, что перемещение лопасти из воздуха в воду приводит к изменению рационального значения угла θ : для «сухой» лопасти $\theta_R = -10^\circ$, а для «мокрой» лопасти $\theta_R = -20^\circ$. Численные и экспериментальные исследования диссипативных характеристик «сухой» и «мокрой» лопастей структур армирования $[90^\circ-10^\circ_n]_S$ и $[90^\circ-20^\circ_n]_S$ показали, что величины их коэффициентов механических потерь на превышают значений $\eta_{\max} = 0,003$ и $\eta_{\max} = 0,006$ соответственно. Повышение диссипативных характеристик судового движителя связано с созданием композитных лопастей, в состав которых интегрирован слой «мягкого» вязкоупругого материала [54].

Рассмотрим опытную масштабную конструкцию рабочего колеса с неоднородными по толщине композитными лопастями. Каждая лопасть состоит из жесткого сердечника, на поверхность которого нанесен слой «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-2,5 толщиной $h_{[2]} = 3h_{ply}$, изолированный от внешней среды жестким прикрывающим слоем. Здесь h_{ply} — толщина слоя однонаправленного углепластика. Жесткий сердечник структуры армирования $[\theta_n]$ и жесткий прикрывающий слой структуры армирования $[90^\circ/0^\circ_4]_S$ образованы совокупностью однонаправленных слоев углепластика CM-Preg-C-230/600 CP004 39.

На рис. 5.9 представлены расчетные (прозрачные точки) и экспериментально определенные (сплошные точки) значения собственных частот f_i и коэффициентов механических потерь η низших тонов колеба-

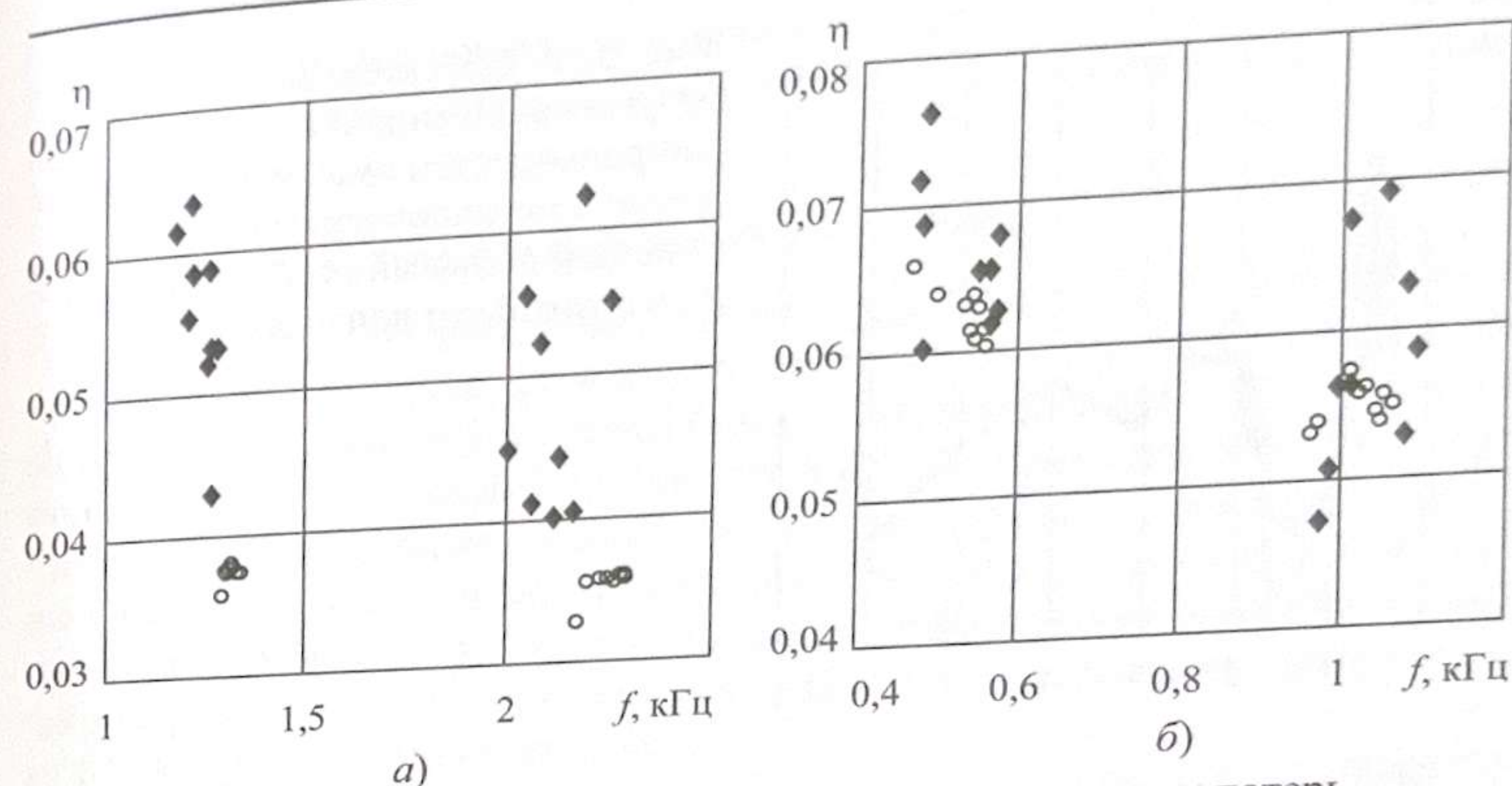


Рис. 5.9. Частотные зависимости коэффициентов механических потерь низших тонов колебаний а) «сухого» и б) «мокрого» рабочих колес с неоднородными по толщине композитными лопастями

ний ($i = 1, 2$) «сухого» и «мокрого» рабочих колес с неоднородными по толщине ортотропными композитными лопастями ($\theta = 0^\circ$). Нельзя не отметить, что соответствие каждому тону колебаний 9 значений f_i и η_i (по числу лопастей $Z = 9$) обусловлено конечностью жесткости ступицы рабочего колеса.

Как и ожидалось, включение слоя «мягкого» вязкоупругого материала в состав конструкции композитной лопасти влечет за собой повышение диссипативных характеристик композитных лопастей на один десятичный порядок. Кроме того, сопоставление приведенных на рис. 5.9 результатов позволяет выделить вклад сил сопротивления внешней среды в полную демпфирующую способность связанной механической системы «лопасть рабочего колеса — вода».

На рис. 5.10 представлены 1/3-октавные спектры эффективной мощности виброскоростей «мокрых» рабочих колес с лопастями из сплава Д16 (пунктирная линия), а также неоднородными по толщине ортотропными ($\theta = 0^\circ$ — точечная линия) и моноклинными ($\theta = -20^\circ$ — сплошная линия) композитными лопастями, определяемые соотношением

$$W = 10 \lg \frac{W_1}{W_2}.$$

Здесь

$$W_1 = \rho_w c_w \int_S |v_{S,n}|^2 dS,$$

где ρ_w — плотность воды, c_w — скорость звука в воде, $v_{S,n}$ — проекция вектора виброскорости на нормаль к поверхности S , $W_2 = 1 \times 10^{-12}$ Вт — пороговое значение мощности.

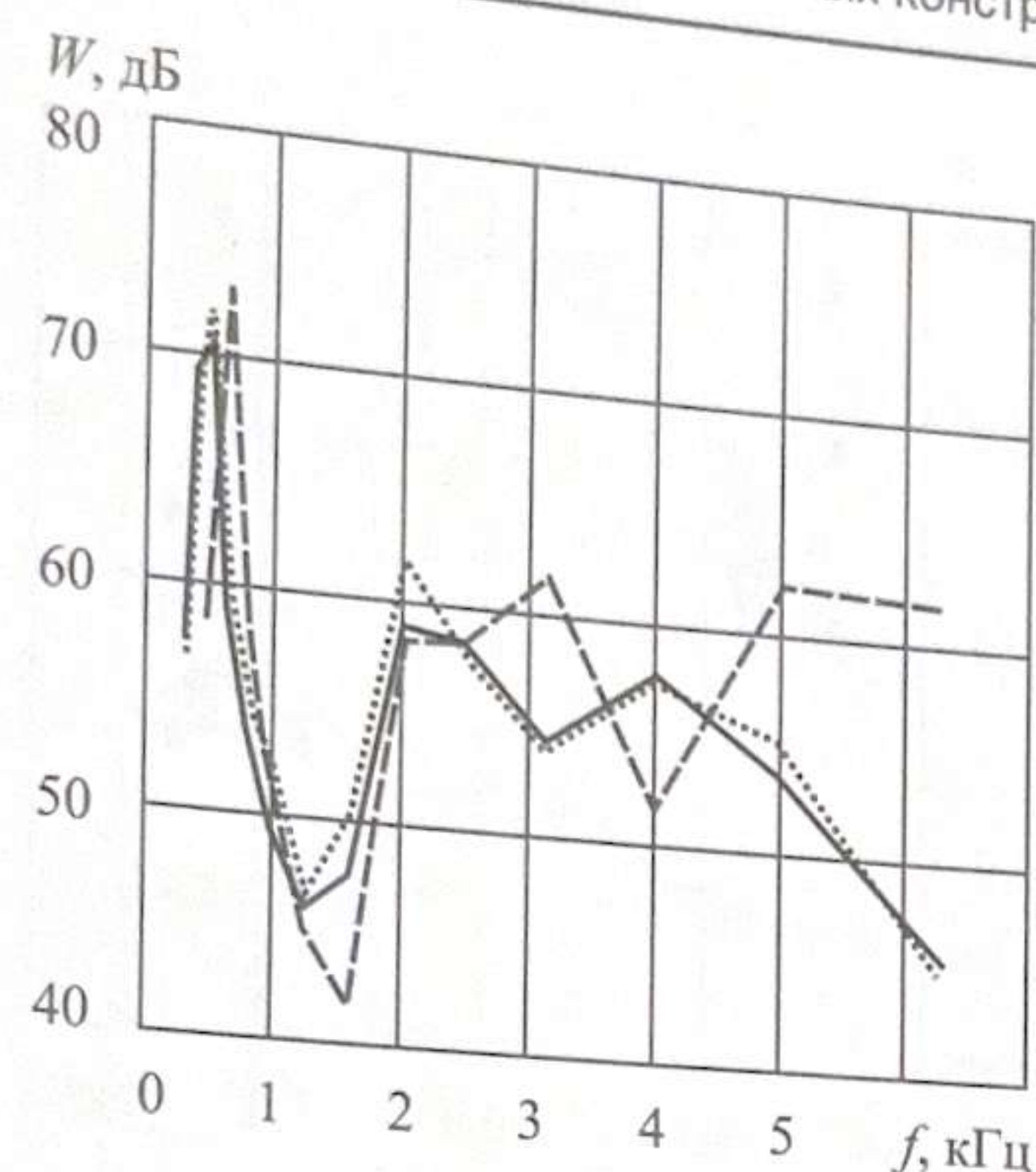


Рис. 5.10. 1/3-октавные спектры эффективной мощности виброскоростей «мокрых» рабочих колес с металлическими и неоднородными по толщине композитными лопастями

Из совместного анализа приведенных на рис. 5.10 спектров следует, что на отрезке $f \in [0,4; 2,5]$ кГц рабочее колесо с ортотропными композитными лопастями не демонстрирует значительного снижения мощности виброскоростей по сравнению с лопастями из сплава Д16. В диапазоне кромочных частот $f \in [2,5; 6,5]$ кГц эффективность ортотропных композитных лопастей возрастает и достигает 5–15 дБ. Такие изменения спектра связаны с тем, что высокие уровни вибропоглощения ортотропных композитных лопастей не обеспечивают заметного снижения мощности виброскоростей в низкочастотной области глобальных мод колебаний, где доминирует влияние изгибно-крутильной связанности. Использование рабочего колеса с моноклинными композитными лопастями, минимизирующими уровень изгибно-крутильной связанности, позволяет на 3–4 дБ увеличить эффективность снижения уровней вибрации судового движителя в диапазоне частот $f \in [0,4; 2,5]$ кГц.

5.2. Вибропоглощающие конструкции

Полимерные композиты обладают уникальным свойством – повышенной по сравнению с металлами и сплавами демпфирующей способностью. Последнее, а также тот факт, что слоистая структура композита позволяет значительно повысить эффективность использования традиционных вязкоупругих материалов, вызывает растущий интерес к созданию композитных вибропоглощающих конструкций.

Такие конструкции изготавливаются в едином технологическом процессе и поэтому свободны от ряда недостатков металлополимерных слоистых структур, например, необходимости механического соединения слоев. Естественно, что вибропоглощающий эффект конструкций должен сочетаться с другими требуемыми качествами: прочностью, жесткостью, а также технологичностью, умеренной стоимостью, доступностью на рынке и т.д. Композитные конструкции обладают всем

комплексом требуемых качеств. При плотности в 4–5 раз меньшей, чем у стали, они имеют близкие, а зачастую и более высокие прочностные характеристики.

5.2.1. Промежуточная фундаментная рама

Эффективным способом снижения вибрации судового энергетического оборудования является применение двухкаскадной амортизации с промежуточными вибропоглощающими конструкциями. Подавляющее большинство существующих средств вибропоглощения позволяет значительно снизить уровни вибрации в области средних и высоких звуковых частот. В области же низких звуковых частот, соответствующих низшим модам колебаний, номенклатура эффективных способов демпфирования, по существу, ограничивается применением составных слоистых металлополимерных структур [40].

Рассеяние энергии в элементах таких конструкций осуществляется за счет гармонического сдвигового деформирования тонкого слоя «мягкого» вязкоупругого материала, находящегося между двумя жесткими слоями. Максимальная демпфирующая способность в случае изгибных и (при выполнении некоторых требований к симметрии [39]) крутильных мод колебаний достигается при равенстве изгибных и крутильных жесткостей жестких слоев. Продольные моды колебаний при этом не демпфируются. Кроме того, обеспечение прочности металлополимерных структур требует установки дополнительных связей между жесткими слоями, что влечет за собой ужесточение конструкции и, следовательно, снижает ее эффективность в области низших тонов колебаний.

Одним из путей устранения указанных недостатков является применение композитных конструкций, диссипативные свойства которых могут быть дополнительно увеличены за счет введения в состав слоистой структуры «жестких» вязкоупругих материалов, работающих совместно с силовыми слоями из волокнистых композитов [10]. К достоинствам композитных вибропоглощающих конструкций также относится возможность получения близких по величине коэффициентов механических потерь, соответствующих различным модам колебаний (изгибных, крутильных, продольных). Реализация этих достоинств позволила создать композитную промежуточную фундаментную раму под дизель-редукторный агрегат кораблей проектов 20380, 20385 [9, 10, 103, 213].

Промежуточная рама образована совокупностью пересекающихся продольных и поперечных коробчатых балок (рис. 5.11). Коробчатые балки представляют собой двухслойные оболочки, наружные силовые слои толщиной h_1 которых выполнены из стеклопластика, а внутренние вибропоглощающие слои толщиной h_2 – из «жесткого» вязкоупругого материала «Випоком-1».



Рис. 5.11.
Композитная
промежуточная
фундаментная
рама

Известно, что использование «жестких» вязкоупругих материалов для демпфирования колебаний стальных конструкций не позволяет достичь сколько-нибудь значимого эффекта для глобальных (балочных) мод колебаний, а для локальных (пластинчатых) мод эффективная толщина покрытия должна в 2–3 раза превышать толщину стальной пластины.

Однако, учитывая, что упругие характеристики стали приблизительно на один десятичный порядок превышают упругие характеристики большинства композитов, например, стеклопластика, вопрос об эффективности применения «жестких» вязкоупругих материалов для демпфирования композитных конструкций потребовал дополнительного исследования. С этой целью был выполнен расчет собственных частот и коэффициентов механических потерь трех низших тонов колебаний несимметричных двухслойных прямоугольных пластин – элементов оболочки композитной коробчатой балки, силовой слой которой выполнен из стеклопластика.

Результаты расчета показали, что для демпфирования локальных мод колебаний элементов промежуточной рамы эффективная относительная толщина слоя «жесткого» вязкоупругого материала $\bar{h} = h_2/h_1 \in [0,75; 1,0]$. Эффективное демпфирование глобальных мод колебаний требует больших значений $\bar{h}$ и, по существу, ограничивается конструктивными требованиями, например, требованием предельной массы конструкции. Для рассматриваемой конструкции $\bar{h} = 3$.

Для обеспечения процесса проектирования были изготовлены опытные масштабные конструкции двухслойных коробчатых балок ($l = 1,46$ м, $b = 0,225$ м, $c = 0,12$ м, $h_1 = 4 \times 10^{-3}$ м; $h_2 = 12 \times 10^{-3}$ м). Вибрационные испытания этих конструкций при температуре $T = 20$ °С показали, что среднее значение коэффициента механических потерь $\eta = 0,051$, в т.ч. для изгибных колебаний $\eta = 0,048$, для крутильных колебаний $\eta = 0,057$, для продольных колебаний $\eta = 0,054$. Для всех мод колебаний среднее расхождение между экспериментальными (точки на рис. 5.12) и расчетными (сплошная линия на рис. 5.12) величинами η не превышало 7 %.

Расчетное обоснование принятых конструктивных решений выполнялось методом конечных элементов, реализованном в программном комплексе Ansys. При определении напряженно-деформированного состояния и запаса прочности промежуточной рамы величина нагрузки назначалась, исходя из веса установленных на раме двигателей и редукторов с учетом сил инерции, возникающих в процессе эксплуатации судна. Амплитудно-частотные характеристики виброперемещений рамы в диапазоне частот $f \in [7,5; 60]$ Гц определялись для различных вариантов приложения возбуждающих сил (противофазное, синфазное возбуждение и т.п.). При этом предполагалось, что двигатели и редукторы являются твердыми недеформируемыми телами.

Численные исследования позволили показать незначительность влияния переменной высоты поперечного сечения основного элемента промежуточной рамы – коробчатой балки $h \in [0,7; 1,35]$ м на значения коэффициентов механических потерь (рис. 5.13). На рис. 5.13 символами η_L , η_y , η_z , η_T обозначены коэффициенты механических потерь, соответствующие низшим тонам продольных, поперечных в плоскостях наименьшей и наибольшей изгибной жесткости, а также крутильных колебаний двухслойной коробчатой балки соответственно.

Учитывая, что в реальной конструкции диссипативные свойства будут повышаться за счет конструкционного демпфирования [88], можно утверждать, что величины коэффициентов механических потерь для всех мод колебаний промежуточной рамы будут не ниже, чем $\eta = 0,1$. Выполненные позднее измерения диссипативных характеристик натурной конструкции композитной промежуточной рамы позволили уста-

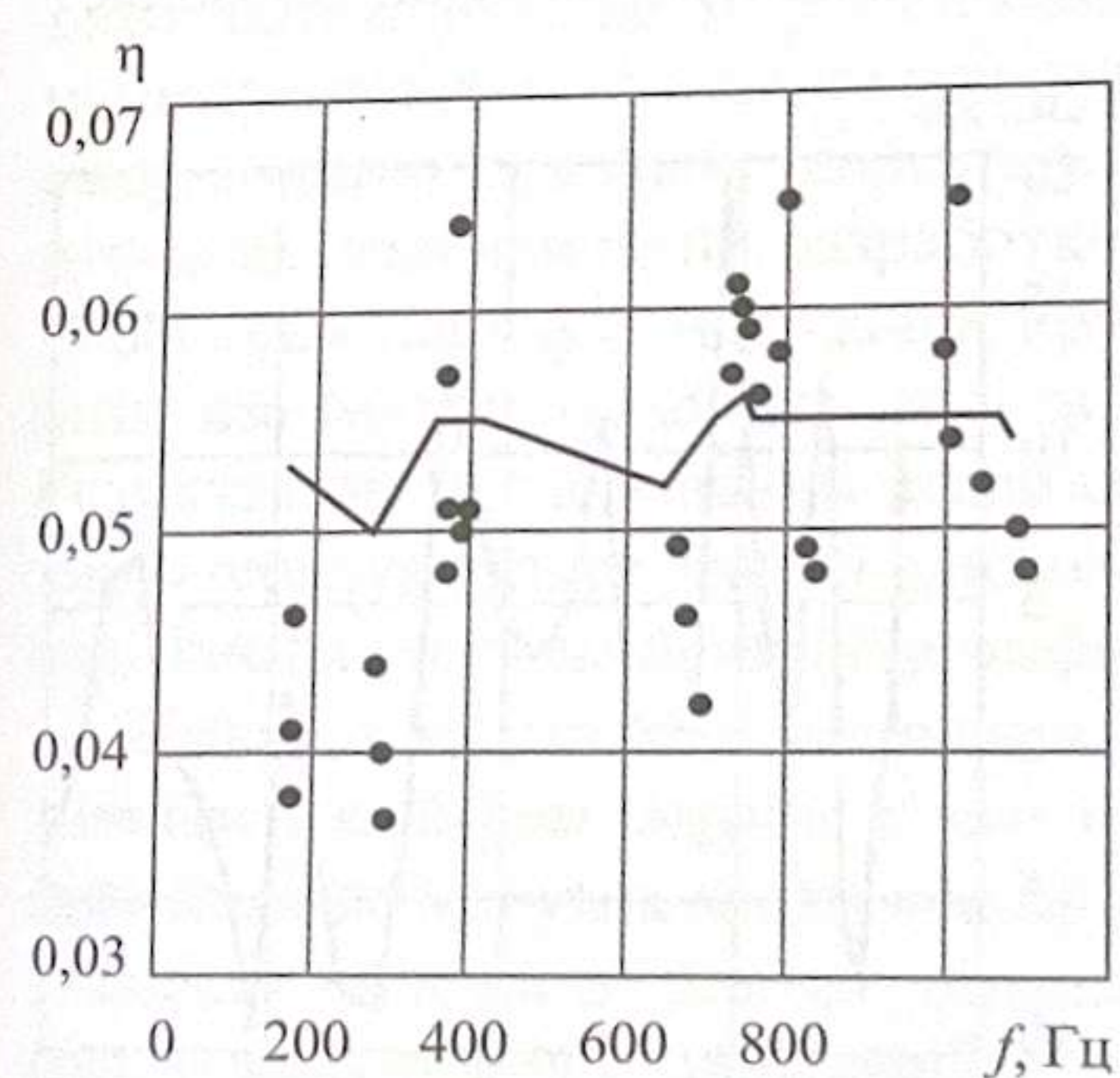


Рис. 5.12. Частотная зависимость коэффициентов механических потерь опытных масштабных конструкций композитных двухслойных коробчатых балок

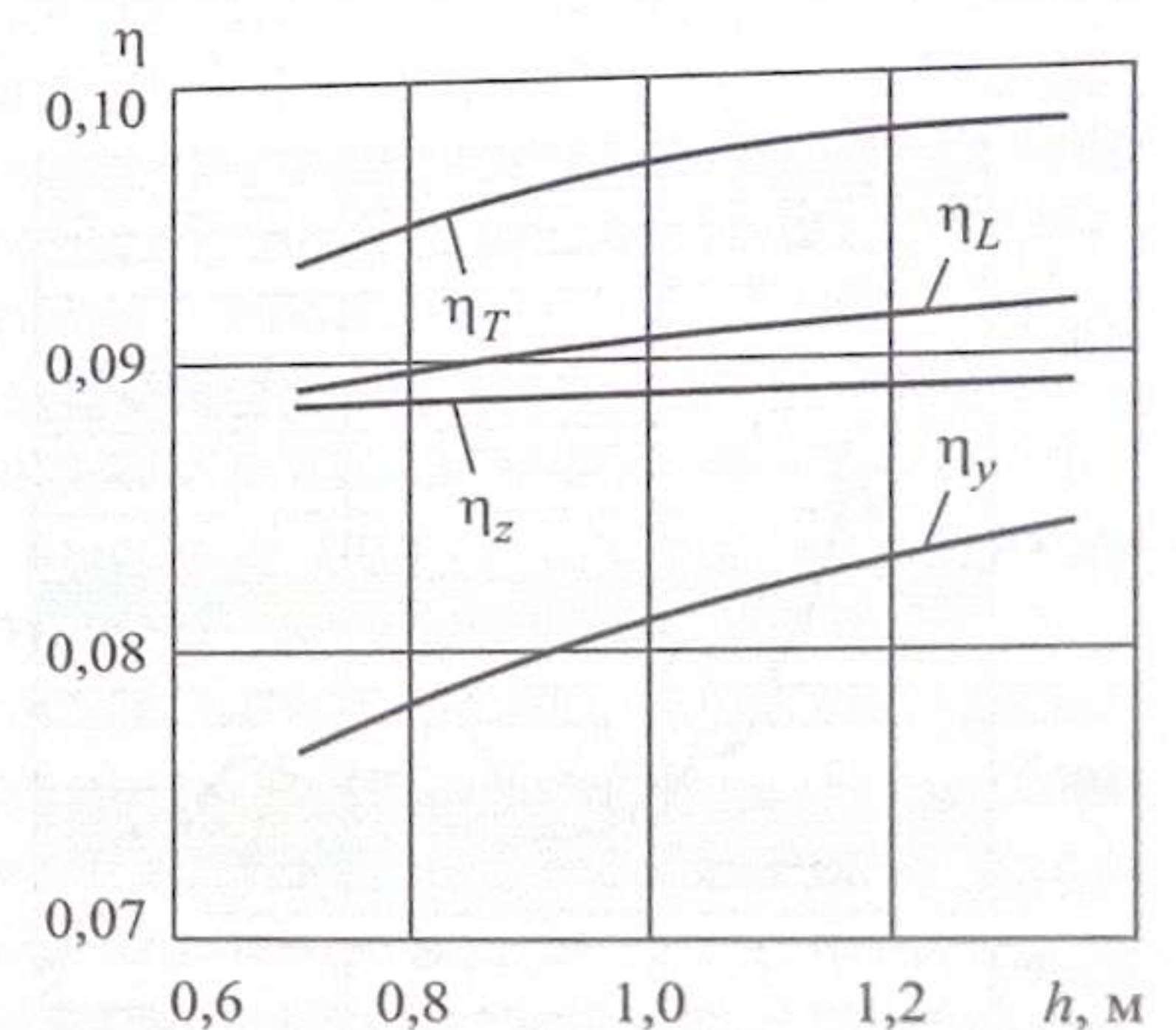


Рис. 5.13. Зависимость диссипативных характеристик от высоты поперечного сечения двухслойной коробчатой балки

новить, что в диапазоне частот $f \in [12; 360]$ Гц среднее значение коэффициента механических потерь $\eta \approx 0,1$.

Обоснование виброакустической эффективности композитной промежуточной рамы проводилось путем сопоставления уровней динамических сил, передаваемых на корпус композитной и стальной рамами равной массы. Стальная промежуточная рама представляет собой сварную конструкцию, образованную совокупностью коробчатых балок, полки и стенки которых имеют толщину 14 мм. Значения коэффициентов механических потерь для композитной и стальной промежуточных рам принималось равным $\eta = 0,1$ и $\eta = 0,033$ соответственно.

На рис. 5.14 приведены результаты расчета среднеквадратичных амплитудно-частотных характеристик виброперемещений композитной (сплошная линия) и стальной (точечная линия) рам, находящихся под действием вертикальных синфазных и противофазных, а также трансверзных сил $P = 5$ Кн, приложенных в носовом сечении каждого двигателя. Осреднение осуществлялось по 24 точкам опорных поверхностей амортизаторов в вертикальном направлении. Динамические силы, передаваемые на корпус корабля, с точностью до постоянного множителя (вибрационной жесткости амортизаторов) совпадают с перемещениями амортизаторов. Сравнение виброакустической эффективности рассматриваемых конструкций, выполненное по формуле

$$\Delta L = 20 \lg \frac{A_{w steel}}{A_{w comp}},$$

показало, что применение композитной промежуточной рамы, характеризующейся высокими диссипативными характеристиками, позволяет

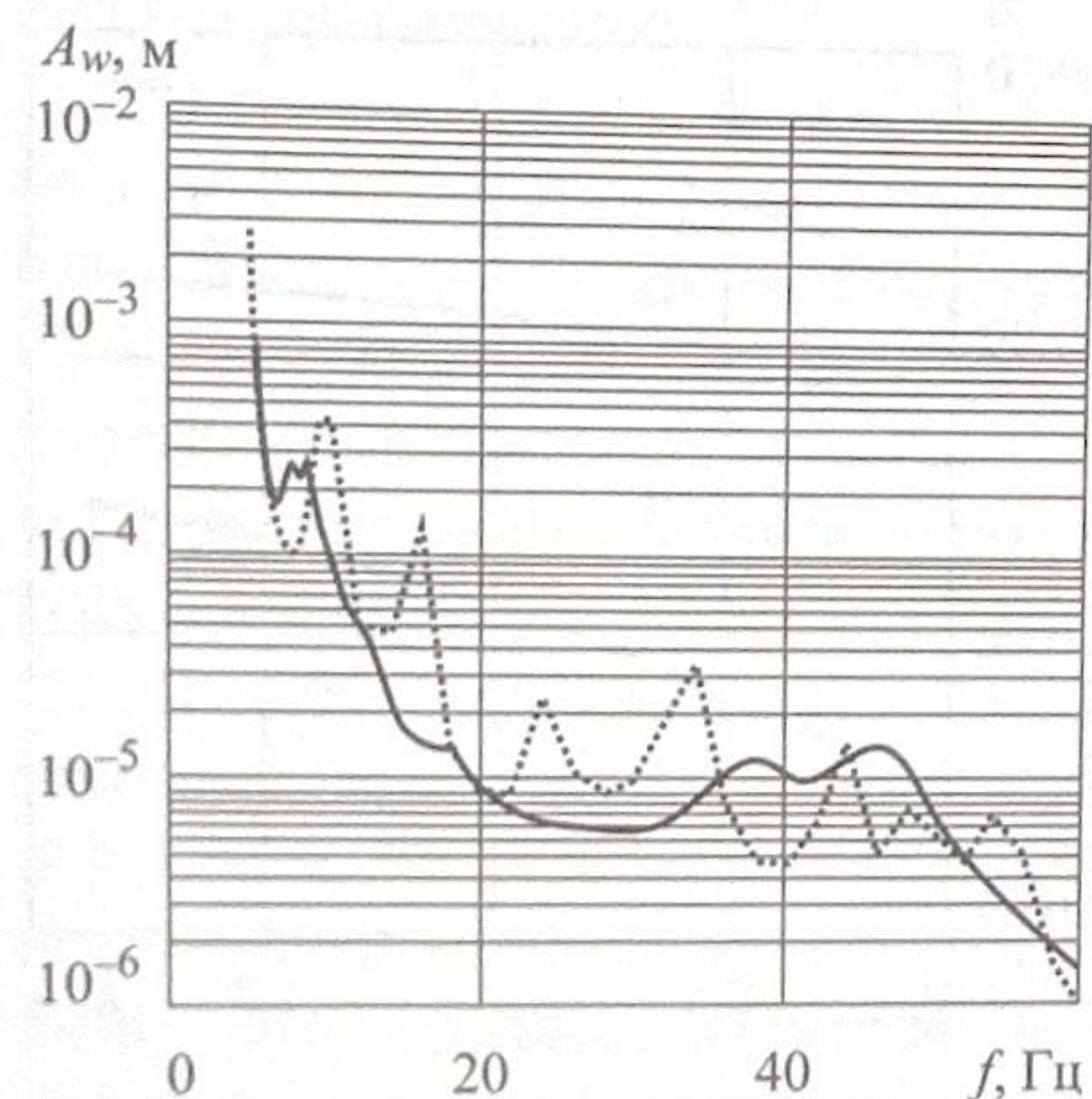


Рис. 5.14. Среднеквадратичные амплитудно-частотные характеристики композитной и стальной промежуточных рам

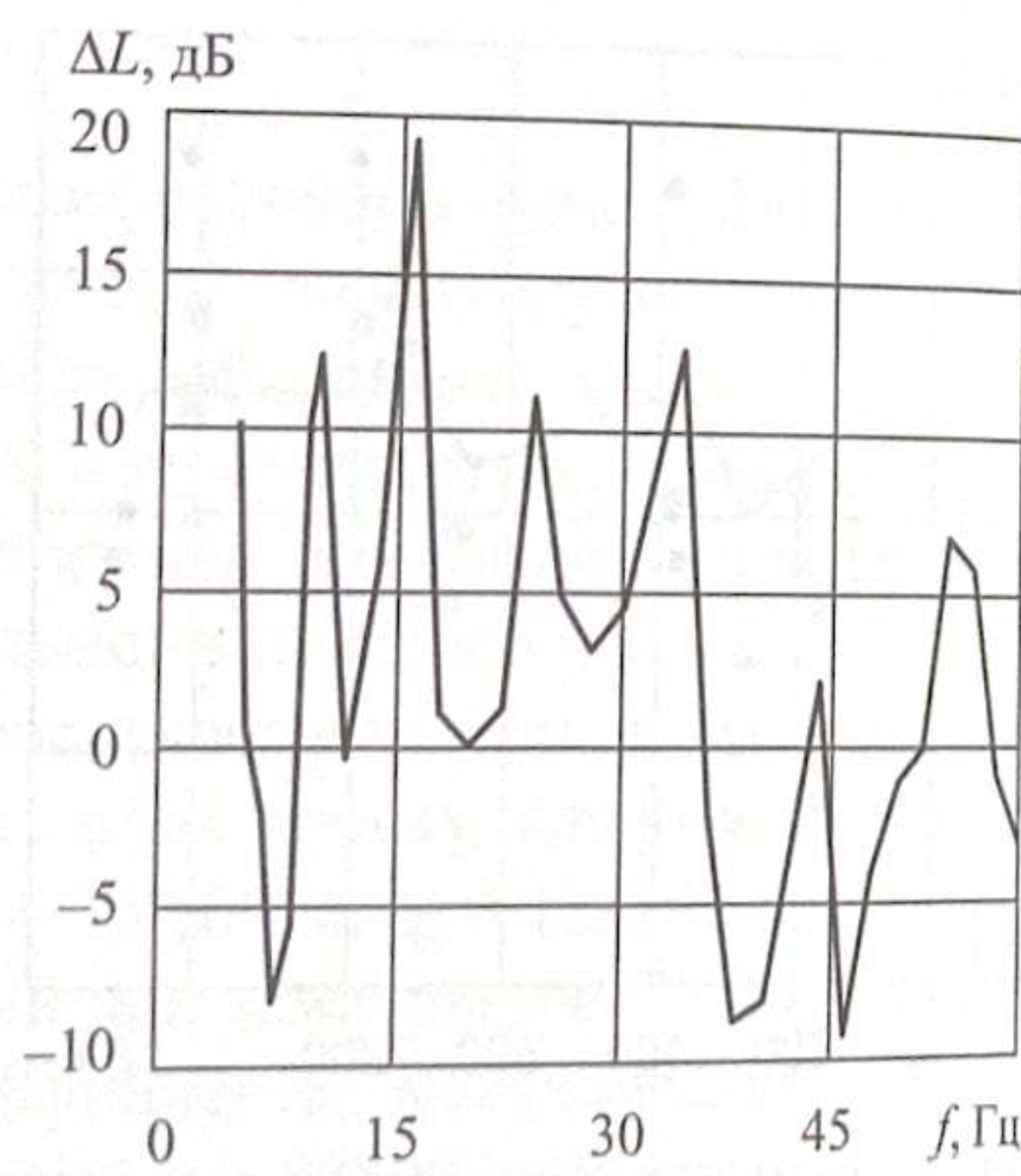


Рис. 5.15. Виброакустическая эффективность композитной промежуточной рамы

на резонансных частотах получать дополнительный виброакустический эффект $\Delta L \in [6, 19]$ дБ по сравнению со стальным прототипом равной массы (рис. 5.15).

5.2.2. Упругая муфта

Характерной особенностью современных пропульсивных комплексов кораблей и судов являются высокие мощности энергетических установок, высокие скорости рабочих процессов, значительные усилия, возникающие в процессе работы. Механизмы, передающие вращательное движение от двигателей к исполнительным механизмам машин, подвергаются динамическим воздействиям, порождаемым либо возникающими при выполнении рабочего процесса переменными силами, либо образующимися при неравномерном движении рабочих органов машины переменными инерционными силами.

Следовательно, работа судовых пропульсивных комплексов сопровождается вибрациями и ударами, снижающими прочность и долговечность приводных механизмов, являющихся причиной усталостных явлений, увеличивающих шум в передачах и т.п. Поэтому задача повышения надежности валопроводов, подверженных динамическим нагрузкам, прежде всего, должна решаться путем снижения самих динамических нагрузок [22].

Апробированным средством снижения динамических воздействий на приводные механизмы являются виброизоляторы специальных конструкций – упругие муфты. В настоящее время существует множество конструкций, которые условно можно свести к двум основным группам: металлические и резинометаллические упругие муфты. Однако наметившийся в последние годы массовый переход на низкочастотную амортизацию судовых энергетических установок инициировал проведение исследований по разработке конструкций упругих муфт, обеспечивающих наряду с передачей крутящего момента компенсацию больших взаимных линейных и угловых смещений соединяемых валов. Результатом исследований стало создание композитных упругих муфт, характеризующихся малой массой, высокой прочностью, пониженной жесткостью и повышенной демпфирующей способностью [55].

Упругая муфта, включенная в состав валопровода, является эффективным средством борьбы с его крутильными колебаниями. Благодаря применению упругих муфт, как правило, крутильные колебания не представляют опасности для соединяемых стальных валов системы «двигатель – валопровод – движитель» энергетических установок с двигателями внутреннего сгорания и турбомашинами. Однако слабым звеном валопровода становятся сами упругие муфты [35]. Основную опасность для упругих муфт представляют низкочастотные моды свободных колебаний. Поэтому в линии валопровода не рекомендуется устанавливать очень податливые муфты, имеющие сильно выраженные нелинейности.

Наличие в системе податливых нелинейных элементов может приводить к появлению в рабочем диапазоне дополнительных колебаний и автоколебательных процессов, что подтверждается недавними результатами измерений крутильных колебаний в валопроводах энергетических установок головных заказов [94]. Предотвращение возникновения резонансных режимов в рабочем диапазоне частот упругой муфты достигается путем увеличения области ее линейного деформирования или за счет повышения диссипативных свойств виброизолятора [22]. Увеличение области линейного деформирования упругой муфты, как правило, сопровождается увеличением ее жесткостных характеристик. Поэтому более целесообразным представляется подход, основанный на увеличении диссипативных характеристик упругой муфты.

Конструкция сборной композитной упругой муфты с повышенными диссипативными характеристиками предложена в [36]. Эта муфта образована двумя трехслойными кольцевыми мембранами (1), соединенными с промежуточным валом (2) (рис. 5.16). Кольцевые мембраны состоят из жестких наружных слоев – несущего внешнего (3) и прикрывающего внутреннего (4), соединенных между собой слоем «мягкого» вязкоупругого материала (5). Толщина слоя «мягкого» вязкоупругого материала существенно меньше толщины жестких наружных слоев мембран. Реализация взаимных линейных и угловых перемещений жестких наружных слоев трехслойных кольцевых мембран обеспечивается за счет отсутствия связи внутренней кромки жесткого прикрывающего внутреннего слоя с ведущим или ведомым валом.

Для подтверждения работоспособности и эффективности сборной композитной упругой муфты были разработаны и изготовлены три

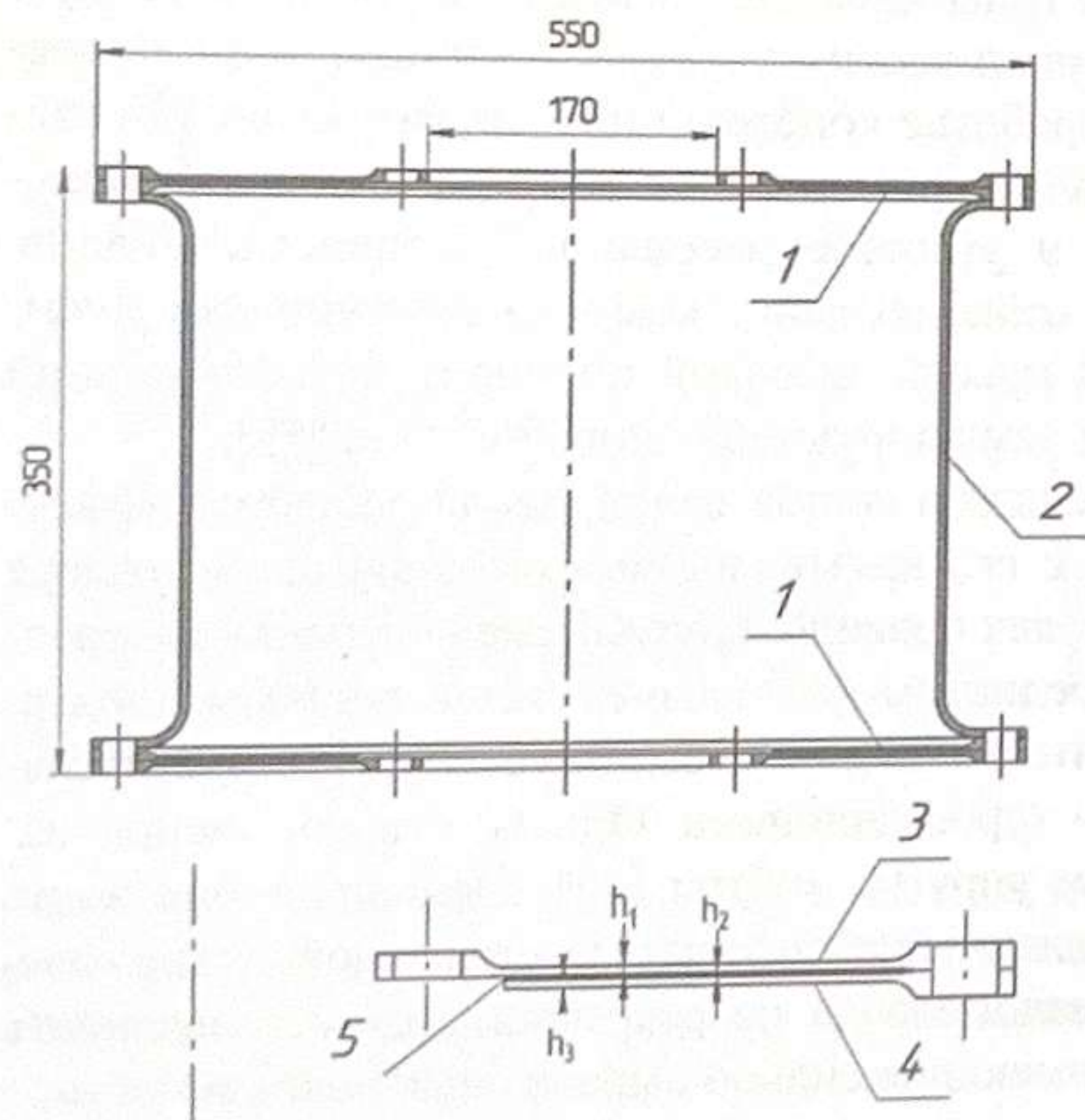


Рис. 5.16. Конструкция сборной композитной упругой муфты

опытные конструкции сборной композитной упругой муфты, основные геометрические размеры которой приведены на рис. 5.16. Материал промежуточного вала и жестких наружных слоев кольцевых мембран – стеклопластик T-10-14 / DION FR 9300. Структура армирования промежуточного вала толщиной 0,01 м – параллельная с ориентацией осевых слоев мембран толщиной $h_1 = h_3 = 2,5 \times 10^{-3}$ м – квазиизотропная в тангенциальном направлении, структура армирования жестких слоев мембран толщиной $h_2 = 0,5 \times 10^{-3}$ м – квазиизотропная в плоскости армирования $[0^\circ/45^\circ/-45^\circ/90^\circ]_s$. Толщина среднего слоя «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-2,5. Выполнившие экспериментальные исследования опытных конструкций подтвердили результаты прогноза диссипативно-жесткостных характеристик и прочности упругих муфт [52].

Исследование вынужденных колебаний вращающейся сборной композитной упругой муфты (рис. 5.16) проводилось на основе численного решения уравнения движения [21, 87, 178]

$$M\ddot{u}(t) + (G + D)\dot{u}(t) + (B + C)u(t) = F(t), \quad (5.1)$$

где M , D , C – симметричные матрицы масс ($M = M^T$), демпфирования ($D = D^T$) и жесткости ($C = C^T$); G – асимметричная матрица гироскопических моментов ($G = -G^T$), элементы которой зависят от угловой скорости вращения $\omega = \dot{\varphi}(t)$; B – асимметричная матрица неконсервативных позиционных сил (циркуляционная матрица) ($B = -B^T$); $u(t)$, $\dot{u}(t)$, $\ddot{u}(t)$ – векторы виброперемещений, виброскоростей и виброускорений; $F(t)$ – вектор внешних сил.

В случае свободных колебаний $F(t) = 0$ и уравнения (5.1) принимают вид:

$$M\ddot{u}(t) + (G + D)\dot{u}(t) + (B + C)u(t) = 0. \quad (5.2)$$

Из анализа уравнения (5.2) следует, что увеличение угловой скорости вращения сопровождается изменением собственных частот вращающейся механической системы относительно собственных частот не вращающейся механической системы. Это различие порождается влиянием гироскопических моментов и неконсервативных позиционных сил в уравнениях движения вращающегося валопровода. А именно, связью собственного кинематического момента тела с угловой скоростью вращения относительно оси.

Зависимость собственных частот колебаний упругой муфты f_k и частот возбуждающих гармоник от угловой скорости вращения n , называемая диаграммой Кэмпбелла, позволяет определить режимы, на которых происходят резонансные колебания вращающейся композитной упругой муфты, изображенной на рис. 5.16. Мембраны упругой муфты жестко связаны с концами соединяемых валов. Другие концы валов закреплены в подпятниках, запрещающих все линейные и угловые перемещения за исключением вращения относительно оси валопровода.

В результате решения серии задач на собственные значения с учетом гироскопических эффектов и неконсервативных позиционных сил (5.2) для рассматриваемой упругой муфты построена диаграмма Кэмпбелла (рис. 5.17). На этой диаграмме по оси абсцисс отложены числа оборотов вращения валопровода n , а по оси ординат – собственные частоты колебаний упругой муфты f_k . Восходящие линии на диаграмме соответствуют прямой прецессии (линии $1B', 2B', 3B', \dots$ на рис. 5.17), а нисходящие – обратной прецессии (линии $1B, 2B, 3B, \dots$ на рис. 5.17).

Лучи, проведенные из начала координат, представляют собой частоты возбуждения, кратные числу оборотов $f = 2\pi n/60$ с. Кратность j указана для каждого луча. Точки пересечения лучей с кривыми f_k и определяют частоты вращения валопровода, при которых возникают резонансные колебания упругой муфты. Таким образом, диаграмма Кэмпбелла позволяет найти резонансные частоты колебаний упругой муфты, которых следует избегать при проектировании валопровода. Это достигается за счет отстройки частоты вращения от рабочей частоты $n_{\text{раб}}$ вращающегося валопровода.

Диаграмма Кэмпбелла, строящаяся на основе решения задачи на собственные значения, устанавливает запретные частотные диапазоны эксплуатации композитной упругой муфты. Этого достаточно для динамических механических систем с малым демпфированием, для которых амплитуды перемещений при резонансных колебаниях велики. Но диаграмма Кэмпбелла не позволяет оценить влияние демпфирования на величины резонансных амплитуд перемещений и, следовательно, соответствующих этим перемещениям величины деформаций и напряже-

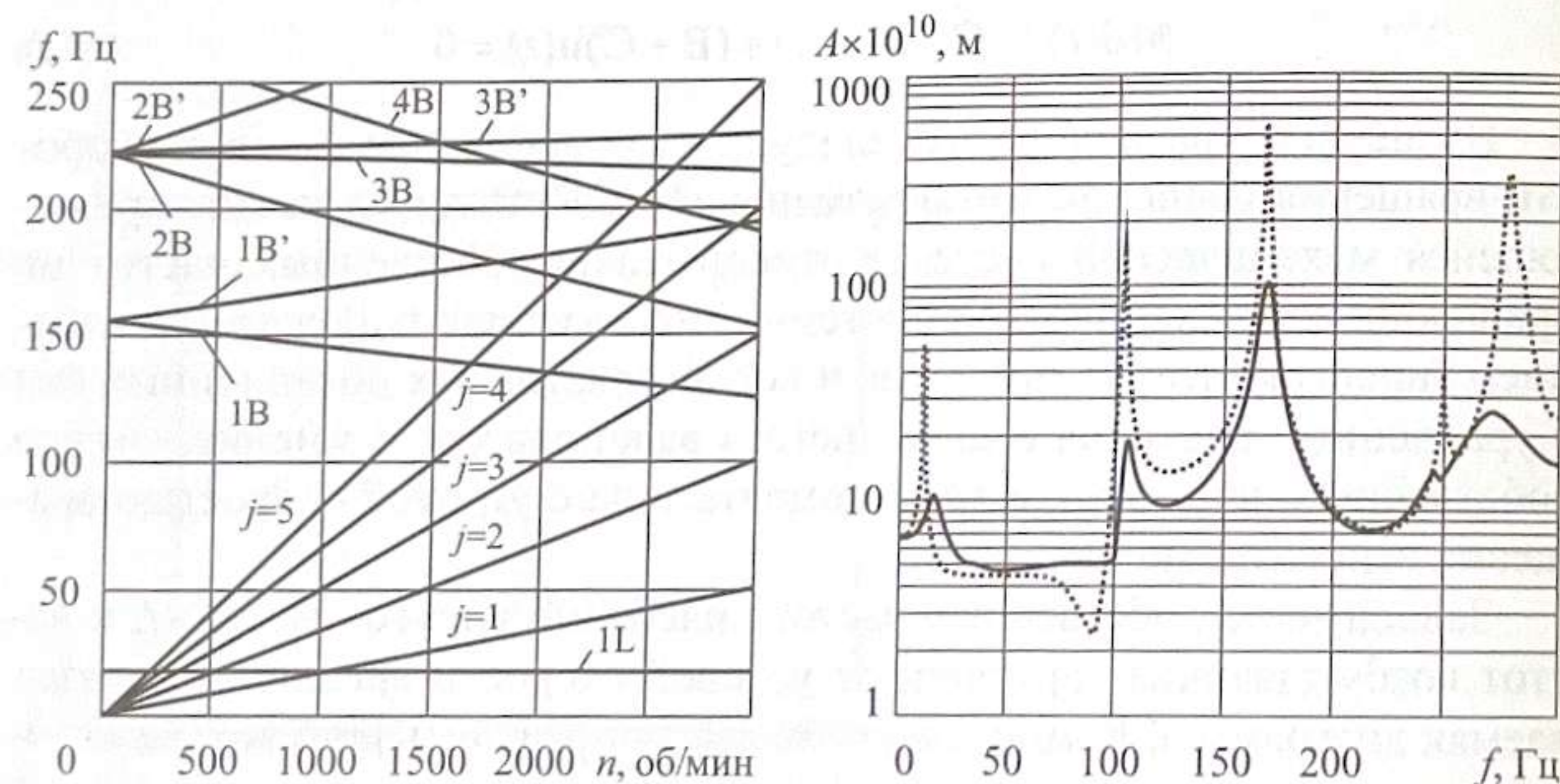


Рис. 5.17. Диаграмма Кэмпбелла для сборной композитной упругой муфты

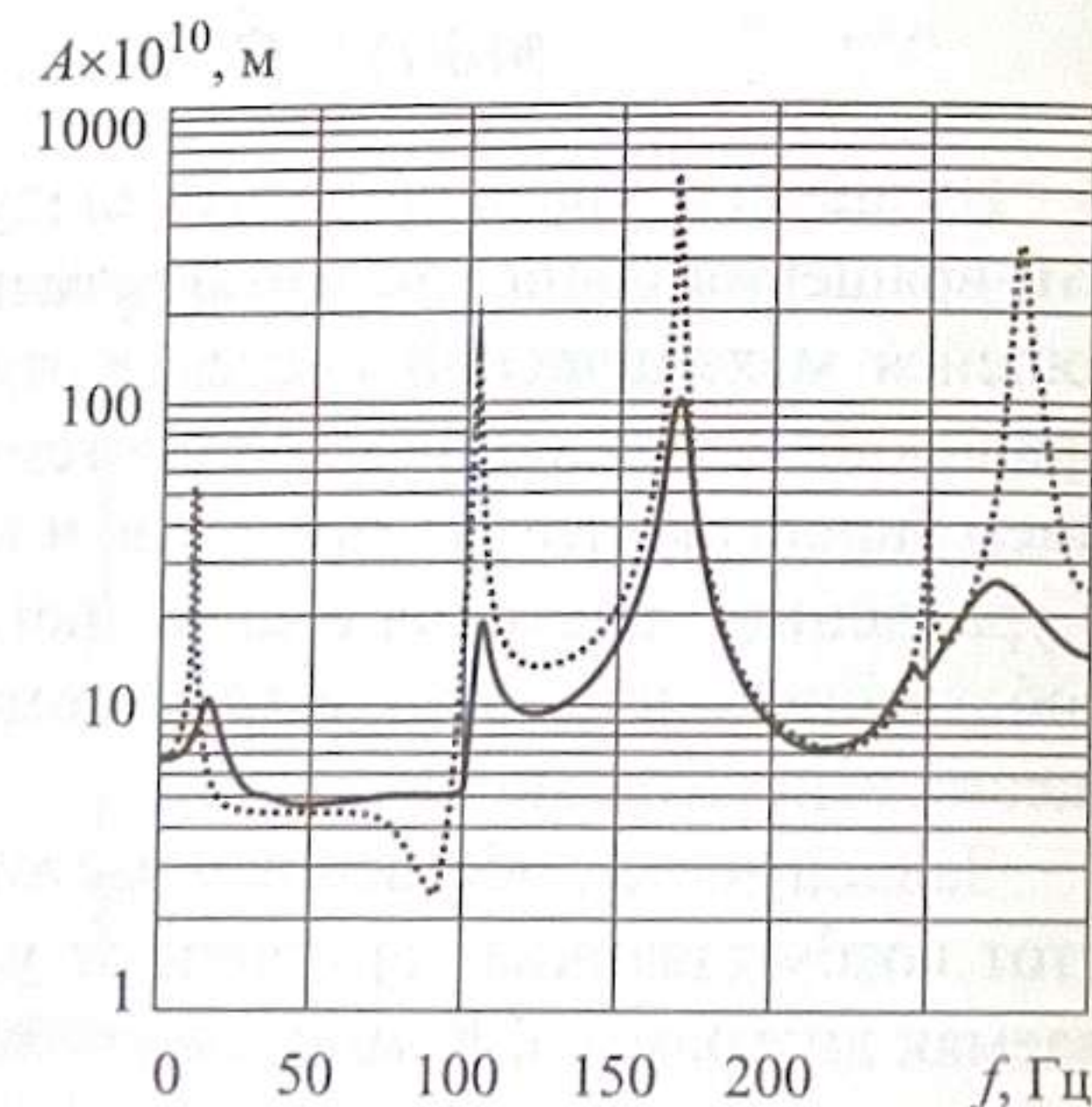


Рис. 5.18. Амплитудно-частотные характеристики виброперемещений двух вариантов конструкции сборной композитной упругой муфты

ний, возникающих в элементах упругой муфты с высокими диссипативными характеристиками.

Оценка влияния уровня диссипативных характеристик на величины резонансных амплитуд перемещений композитной упругой муфты может быть получена путем рассмотрения ее вынужденных колебаний на основе численного решения уравнений движения (5.1). Выполнены два варианта такой оценки.

В первом варианте рассматриваются вынужденные колебания не вращающейся композитной упругой муфты, жестко связанной с концами соединяемых валов. Другие концы валов закреплены в подпятниках. На одном из подпятников запрещены все линейные и угловые перемещения за исключением угла поворота относительно оси вала. На втором подпятнике помимо угла поворота относительно оси вала также разрешены осевое и радиальное смещения. К валу приложен изменяющийся по гармоническому закону вектор внешних сил $F(t) = \{F_L, F_R, M, M_T\}^T e^{i\omega t}$. Здесь F_L, F_R – проекции амплитуды вектора внешних сил на осевое (L) и радиальное (R) направления; M, M_T – амплитуды изгибающего и крутящего моментов. В этом случае $G = B = 0$ и уравнения (5.1) приводятся к виду:

$$M\ddot{u}(t) + D\dot{u}(t) + Cu(t) = F(t).$$

Во втором варианте рассматриваются вынужденные колебания вращающейся композитной упругой муфты, находящейся в гравитационном поле сил тяжести. Мембраны упругой муфты жестко связаны с концами соединяемых валов. Другие концы валов закреплены в подпятниках, запрещающих все линейные и угловые перемещения за исключением угла поворота относительно оси вала. Закон изменения угловой скорости вращения входящего приводного вала во времени принимался в виде:

$$\omega = \varphi(t) = 100t^2 + 10t. \quad (5.3)$$

Сравнительные численные исследования выполнялись для двух вариантов конструктивного исполнения композитной упругой муфты: а) слой «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-2,5 включен в состав конструкции мембран и б) слой «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-2,5 исключен из состава конструкции мембран.

На рис. 5.18 представлены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) виброперемещений, построенные по результатам численного исследования вынужденных колебаний не вращающейся композитной упругой муфты. Сплошной линией обозначена АЧХ упругой муфты, в состав конструкции мембран которой включен слой вязкоупругого материала ВПС-2,5. Точечная линия соответствует АЧХ упругой муфты, из состава конструкции мембран которой исключен слой вязкоупругого материала ВПС-2,5. Колебания возбуждались вектором внешних сил $F(t) = \{1H, 1H, 0, 1H_m\}^T e^{i\omega t}$.

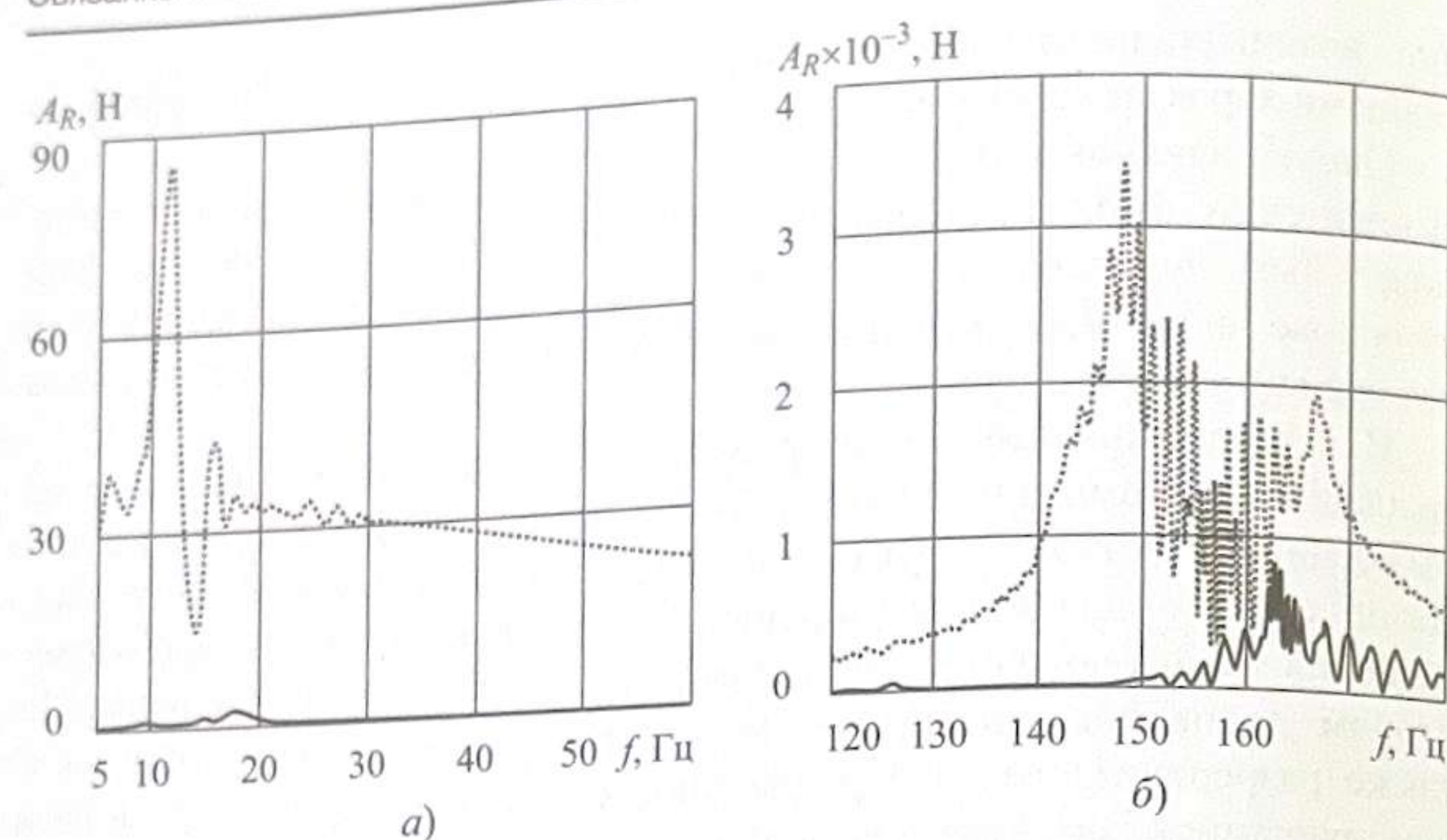


Рис. 5.19. Амплитудно-частотные характеристики модулей главных векторов дополнительных динамических реакций в опорах валопровода двух вариантов конструкции сборной упругой муфты в диапазоне частот а) $f \in [5, 60]$ Гц; б) $f \in [120, 180]$ Гц

Сопоставление АЧХ, приведенных на рис. 5.18, позволяет отметить, что включение в состав конструкции мембран слоя «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-2,5 приводит к незначительному изменению ее инерционно-жесткостных характеристик и существенному снижению резонансных максимумов.

Результаты численного моделирования вынужденных колебаний вращающейся композитной упругой муфты, находящейся в гравитационном поле сил тяжести, приведены на рис. 5.19 в виде графиков амплитудно-частотных характеристик модулей главных векторов дополнительных динамических реакций в опорах валопровода, возникающих при изменении угловой скорости вращения входящего приводного вала в соответствии с равенством (5.3). Используемые на рис. 5.19 обозначения соответствуют обозначениям, принятым на рис. 5.18.

Совместный анализ графиков зависимостей, приведенных на рис. 5.17 и 5.19, позволяет отметить корреляцию между значениями частот колебаний, соответствующих локальным экстремумам функций $A_R = A_R(f)$, и резонансными частотами колебаний упругой муфты, определяемыми по диаграмме Кэмпбелла.

Приведенные на рис. 5.19 графики однозначно свидетельствуют о целесообразности включения в состав конструкции мембран композитной упругой муфты слоя «мягкого» вязкоупругого материала ВПС-2,5 с целью значительного снижения амплитуд резонансных максимумов модулей главных векторов дополнительных динамических реакций в опорах валопровода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альтенбах Х. Основные направления теории многослойных тонкостенных конструкций. Обзор // *Механика композитных материалов*. 1998. Т. 34, № 3. С. 333–348.
2. Амбарцумян С.А. Теория анизотропных пластин: Прочность, устойчивость и колебания. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Наука, 1987. 360 с.
3. Арутюнян Г.А., Карташов А.Б. Анализ истории развития и актуальности применения несущих систем из композиционных материалов // *Журнал автомобильных инженеров*. 2015. № 5. С. 60–66.
4. Бабич В.М., Киселев А.П. Упругие волны. Высокочастотная теория. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. 310 с.
5. Баничук Н.В., Кобелев В.В., Ларичев А.Д. Эффект взаимодействия изгибных и крутильных деформаций в тонкостенных композитных конструкциях // *Механика композитных материалов: труды Первого советско-амер. симпозиума: [В 2 т.]. Т. 2: Конструкции из композитов*. Рига: Зинатне, 1992. С. 179–184.
6. Бахарева В.Е., Орыщенко А.С. Высокопрочные стеклопластики для арктического машиностроения. Санкт-Петербург: Профессионал, 2017. 222 с.
7. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений: [В 2 т.]. Т. 2. 2-е изд., стер. Москва: Физматгиз, 1962. 640 с.
8. Библиотека алгоритмов 1516–2006 / Сост. М.И. Агеев, В.П. Алик, Ю.И. Марков. Москва: Радио и связь, 1981. 184 с. (Библиотека технической кибернетики; вып. 4).
9. Фундаментная рама виброактивной установки: пат. 2330787 Рос. Федерация / Бирев В.Н., Иванов И.Н., Марциновская В.И., Ляпунов И.А., Николаев Л.С., Федонюк Н.Н., Ярцев Б.А. № 2006125458/11; заявл. 06.07.2006; опубл. 10.08.2008, Бюл. № 22. 6 с.
10. Разработка конструкции и исследование характеристик промежуточной фундаментной рамы из полимерных композиционных материалов / Бирев В.Н., Ионов А.В., Николаев Л.С., Федонюк Н.Н., Ярцев Б.А. // *Труды ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова*. 2006. Вып. 27 (311): Прочность и конструкция надводных судов из полимерных композиционных материалов. С. 114–125.
11. Бисплингхофф Р.Л., Эшли Х., Халфмэн Р.Л. Аэроупругость. Москва: Изд-во иностр. лит., 1958. 799 с.
12. Бленд Д. Теория линейной вязко-упругости. Москва: Мир, 1965. 199 с. (Б-ка сборника «Механика»).
13. Болотин В.В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости. Москва: Физматгиз, 1961. 339 с.
14. Болотин В.В., Новичков Ю.Н. Механика многослойных конструкций. Москва: Машиностроение, 1980. 375 с.
15. Бугаков И.И. Ползучесть полимерных материалов: Теория и приложения. Москва: Наука, 1973. 287 с.
16. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. Москва: Мир, 1987. 542 с.